

This volume concludes with the final sections of Noether's work on non-commutative algebras, a paper by H. Kapferer (with a supplement by H. Kapferer and E. Noether), and the complete bibliography.

Part I Conclusion of the Algebra Paper

Chapter IV (continued). Galois Theory of Non-Commutative Fields

Satz 21.11 (Hauptsatz der galoisschen Theorie). *Die abgeschlossenen Untergruppen H von G und die Körper $\mathfrak{S}$ zwischen P und $\mathfrak{R}$ lassen sich einander eineindeutig zuordnen, so daß, wenn H und $\mathfrak{S}$ zusammengehören, H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H ist.*

Beweis. Wir spalten unseren Satz in drei Teilsätze auf:

1. Die Invariantengruppe H eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist abgeschlossen.
2. Wenn $\mathfrak{S}$ die Invariantengruppe H hat, so ist $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H .
3. Wenn H den Invariantenkörper $\mathfrak{S}$ hat, so ist H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$.

1. Der Invariantengruppe H eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist durch den Isomorphismus $G \sim \mathfrak{R}^*/P^*$ die Menge $\mathfrak{S}^*$ aller von Null verschiedenen $\mathfrak{R}$ -Elemente zugeordnet, die mit $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind. Die bilden natürlich mit 0 zusammen einen Körper, d.h. H ist abgeschlossen.

2. Den dritten Teilsatz führen wir auf den zweiten zurück. Dem Körper $\mathfrak{S}$ ist eine Untergruppe $\bar{\mathfrak{S}}$ von G zugeordnet, nämlich die zu $\mathfrak{S}^*/P^*$ gehörige Untergruppe von G . Ebenso gehört zur Gruppe H ein Teilkörper $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{R}$, es ist $H \sim \mathfrak{H}^*/P^*$. Ist $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H , so besteht $\mathfrak{S}$ aus allen mit $\mathfrak{H}$ elementweise vertauschbaren $\mathfrak{R}$ -Elementen, man kann also auch sagen: $\mathfrak{H}$ ist die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$. Entsprechend: Wenn H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ ist, so ist $\mathfrak{H}$ der Invariantenkörper von $\bar{\mathfrak{S}}$. Daher kann der dritte Teilsatz auch so formuliert werden:

3'. Wenn $\mathfrak{H}$ die Invariantengruppe $\bar{\mathfrak{S}}$ hat, so ist $\mathfrak{H}$ der Invariantenkörper von $\bar{\mathfrak{S}}$,

und das ist gerade der zweite Teilsatz, der jetzt noch zu beweisen bleibt.

3. Dieser Beweis verläuft bis auf einige kleine Abweichungen wie im Kommutativen:

Wir bilden einen zu $\mathfrak{R}$ reziprok isomorphen Körper K , dessen Zentrum wir mit P identifizieren. Anstelle der Automorphismen von $\mathfrak{R}$ können wir die reziproken Isomorphismen von $\mathfrak{S}$ mit K betrachten.

Wir wollen wieder einen Hilfssatz beweisen, der dem im Kommutativen benutzten Fortsetzungssatz analog ist:

$\mathfrak{S}$ und T seien Körper zwischen P und $\mathfrak{R}$,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq T \subseteq \mathfrak{R}.$$

Wir behaupten, daß sich jeder reziproke Isomorphismus von $\mathfrak{S}$ auf einen Teilkörper von K (reziproke Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{S}$ in K) auf mindestens so viel Weisen zu reziproken Isomorphismen von T fortsetzen läßt, wie der Grad s von T über $\mathfrak{S}$ angibt.

Die Körper P , $\mathfrak{S}$, T , $\mathfrak{R}$ werden mit K erweitert:

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K, T_K \subseteq \mathfrak{R}_K.$$

Jedes $\mathfrak{S}_K$ ist nach Satz 1 Seite 20 zweiseitig einfach und vollständig reduzibel und die — unter sich operatorisomorphen — einfachen Linksideale sind Darstellungsmoduln für die einzige irreduzible Darstellungsklasse von $\mathfrak{S}$ in K . Da diese Darstellungsklasse den Grad 1 hat — es gibt ja nach Konstruktion von K in K zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorphe Körper — so sind die einfachen Linksideale alle vom Rang 1, d.h. $\mathfrak{S}_K$ wird Summe von soviel Linksidealen, als sein Grad über P angibt:

$$\mathfrak{S}_K = \mathfrak{S}k_1 + \mathfrak{S}k_2 + \cdots + \mathfrak{S}k_h.$$

Es ist dann

$$T_K = T\mathfrak{S}_K = T\mathfrak{S}k_1 + T\mathfrak{S}k_2 + \cdots + T\mathfrak{S}k_h = \mathfrak{W}_1 + \mathfrak{W}_2 + \cdots + \mathfrak{W}_h.$$

Jedes Ideal $\mathfrak{W}_\varrho = T\mathfrak{S}k_\varrho$ zerfällt in s einfache Ideale, denn

$$[T\mathfrak{S}k_\varrho : K] = [T\mathfrak{S}k_\varrho : K\mathfrak{S}k_\varrho] = [T\mathfrak{S}k_\varrho : \mathfrak{S}_K k_\varrho] \cdot [\mathfrak{S}_K k_\varrho : Kk_\varrho] = [T : \mathfrak{S}] \cdot [\mathfrak{S} : P] = s$$

und

$$[T\mathfrak{S}k_\varrho : K] = [\mathfrak{W}_\varrho : K] \cdot s,$$

also

$$[\mathfrak{W}_\varrho : K] = [\mathfrak{W}_\varrho : \mathfrak{S}_K k_\varrho] \cdot [\mathfrak{S}_K k_\varrho : Kk_\varrho] = s \cdot [\mathfrak{S} : P].$$

Die durch $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)}$ gelieferte Darstellung von T ist Fortsetzung der durch $\mathfrak{W}_\varrho^{(1)}$ gegebenen Darstellung von $\mathfrak{S}$, denn, wenn $a \in \mathfrak{S}$, so ist

$$a\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)} = a\mathfrak{W}_\varrho^{(1)}, \quad a\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma')} = a\mathfrak{W}_\varrho^{(1)}.$$

Es muß jetzt nur noch bewiesen werden, daß die durch die $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)}$ gelieferten Darstellungen alle verschieden sind. Das war im Kommutativen klar, weil sie zu verschiedenen Darstellungsklassen gehörten. Hier gehören sie im Gegenteil alle zu derselben Darstellungsklasse, wir müssen also die Darstellungen selbst untersuchen. Dazu betrachten wir die durch die $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)}$ gelieferten K -homomorphen Abbildungen von ganz T_K , die sind schon vollständig gegeben, wenn man die Darstellungen von T kennt, denn zum Aufbau der ganzen Abbildung genügt es zu wissen, wie die Basiselemente dargestellt werden. Wir können uns also darauf beschränken zu zeigen, daß die so durch die $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)}$ gelieferten Abbildungen von T_K alle verschieden sind. Wenn wir $e^{(\sigma)}$ einmal mittels des Darstellungsmoduls $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)}$ ein anderes Mal mittels $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma')}$ darstellen, so finden wir wegen

$$e^{(\sigma)} \cdot \mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)} = e^{(\sigma)} \cdot \mathfrak{W}_\varrho^{(1)}$$

das erste Mal 1 und wegen

$$e^{(\sigma)} \cdot \mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma')} = 0$$

das zweite Mal 0 als darstellendes Element von $e^{(\sigma)}$, die beiden Darstellungen sind also in der Tat verschieden. (Genau die gleichen Schlüsse können auch im Kommutativen angewendet werden, nur sind sie da überflüssig).

Von jetzt ab schließen wir genau so wie auf Seite 10 und auf Seite 16. H sei Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{K}$ Invariantenkörper von H . Die Elemente von H sind alle Fortsetzungen des identischen Automorphismus von $\mathfrak{S}$ auf ganz $\mathfrak{R}$. Da es unter ihnen nach dem eben bewiesenen Hilfssatz mindestens s für T verschiedene gibt, so muß $s = 1$, $\mathfrak{K} = \mathfrak{S}$ sein, w. z. b. w. □

Chapter V. Faktorensysteme

§ 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum

Wir legen unseren Untersuchungen einen festen kommutativen Körper P zugrunde. Die Gesamtheit aller Matrizenringe $\mathfrak{S}_r$, deren Automorphismenkörper $\mathfrak{R}$ Körper von endlichem Rang über P mit P selbst als Zentrum sind, ist im Bezug auf die „direkte Produktbildung“ ein multiplikativ abgeschlossenes System. Das direkte Produkt zweier solcher Ringe $\mathfrak{S}_{r_1}$ und $\mathfrak{S}_{r_2}$ ist einfach der Ring $\mathfrak{S}_{r_1 r_2}$, der aus $\mathfrak{S}_{r_1}$ durch Erweiterung des Grundkörpers zu $\mathfrak{S}_{r_2}$ entsteht: $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2} = \mathfrak{S}_{r_1 \cdot r_2}$. Nach der Bemerkung auf Seite 22 ist diese direkte Produktbildung kommutativ: $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2} = \mathfrak{S}_{r_2} \times \mathfrak{S}_{r_1}$. Die Behauptung, daß das System aller $\mathfrak{S}_r$ multiplikativ abgeschlossen ist, bedeutet also weiter nichts, als daß $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2} = \mathfrak{S}_{r_1 r_2}$ stets wieder ein Matrizenring ist, dessen Automorphismenkörper $\mathfrak{M}$ als Zentrum P hat — der endliche Rang in Bezug auf P ist selbstverständlich. Nach Satz 1 Seite 20 ist $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2}$ zweiseitig einfach und vollständig reduzibel, ist also Matrizenring über einem Erweiterungskörper $\mathfrak{M}$ von P . Daß das Zentrum von $\mathfrak{M}$ gleich P ist, folgt unmittelbar daraus, daß erstens P sicher im Zentrum enthalten ist und es zweitens im Zentrum P von $\mathfrak{R}$ (oder von $\mathfrak{S}_r$) enthalten sein muß. Die Multiplikation $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2}$ ist offensichtlich assoziativ. Die $\mathfrak{S}_r$ bilden ein multiplikativ abgeschlossenes System, aber keine Gruppe, denn wenn $\mathfrak{S}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{S}_m$ ist, so ist sicher $m = rs$, man wird also kein $\mathfrak{S}_s$ finden können, das der Gleichung $\mathfrak{S}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{S}_m$ genügt, wenn $r > m$ ist.

Wir fassen jetzt alle $\mathfrak{S}_r$ mit gleichem $\mathfrak{R}$ zusammen in eine Klasse $\{\mathfrak{R}\}$. Dann gilt: Gehören $\mathfrak{S}_{r_1}$ und $\mathfrak{S}_{r_2}$ zur gleichen Klasse $\{\mathfrak{R}\}$, $\mathfrak{S}_{s_1}$ und $\mathfrak{S}_{s_2}$ zur gleichen Klasse $\{\mathfrak{L}\}$, so gehören auch $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1}$ und $\mathfrak{S}_{r_2} \times \mathfrak{S}_{s_2}$ zur gleichen Klasse. Es genügt zu zeigen, daß $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1}$ zur gleichen Klasse wie $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ gehört, daß also, wenn $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ ist, auch $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1}$ Matrizenring über $\mathfrak{M}$ ist. Das ist aber leicht zu sehen: Es ist

$$\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1} = (\mathfrak{R}k_1 + \cdots + \mathfrak{R}k_{r_1}) \times \mathfrak{S}_{s_1} = \mathfrak{R} \times \mathfrak{S}_{s_1} \cdot k_1 + \cdots + \mathfrak{R} \times \mathfrak{S}_{s_1} \cdot k_{r_1} = \mathfrak{M}k_1 + \cdots + \mathfrak{M}k_{r_1},$$

Matrizenring r_1 -ten Grades über $\mathfrak{M}_m$, und das ist natürlich ein Matrizenring mr_1 -ten Grades über $\mathfrak{M}$. Dann schließen wir genau so weiter

$$\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1} = (\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{L}) \cdot s_1 + \cdots + (\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{L}) \cdot s_{s_1} = \mathfrak{M}_{r_1} \cdot s_1 + \cdots + \mathfrak{M}_{r_1} \cdot s_{s_1} = \mathfrak{M}_{r_1 s_1},$$

womit unsere Behauptung schon bewiesen ist. Daß aus $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ $\mathfrak{S}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{M}_{rs}$ folgt, merken wir uns an.

Aus dem Bewiesenen folgt, daß, wenn man das Produkt zweier Klassen $\{\mathfrak{R}\}$ und $\{\mathfrak{L}\}$ definiert als die Klasse des Produktes eines Repräsentanten von $\{\mathfrak{R}\}$ mit einem Reprä-

sentanten von $\{\mathfrak{L}\}$, diese Definition von der Auswahl der Repräsentanten unabhängig ist.

Die Abbildung $\mathfrak{S}_r \rightarrow \{\mathfrak{R}\}$ ist demnach ein Homomorphismus des Systems aller $\mathfrak{S}_r$ auf die Menge aller Klassen $\{\mathfrak{R}\}$; die Menge $\mathfrak{A}$ der Klassen $\{\mathfrak{R}\}$ ist demnach ein multiplikativ abgeschlossenes System. Wir beweisen, daß $\mathfrak{A}$ eine Gruppe ist. Einheitsselement ist, wie unmittelbar zu sehen, die Klasse $\{P\}$, $\mathfrak{S}_r \times P = \mathfrak{S}_r$.

Also braucht nur noch zu jeder Klasse $\{\mathfrak{R}\}$ die Existenz einer Klasse $\{\mathfrak{R}\}^{-1}$ bewiesen zu werden. Es findet sich, daß wir $\{\mathfrak{R}\}^{-1} = \{\mathfrak{L}\}$ setzen müssen, wo $\{\mathfrak{L}\}$ den zu $\mathfrak{R}$ reziprok isomorphen Körper bedeutet. Mit anderen Worten: es muß $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ ein Matrizenring über P sein, oder es muß, wenn $\mathfrak{R}$ den Rang t^2 , also $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ den Rang t^4 über P hat, $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ in t^2 einfache Linksideale zerfallen. Das folgt daraus, daß ein einfaches Linksideal von $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ als Darstellungsmodul einer irreduziblen reziproken Darstellung von $\mathfrak{L}$ in $\mathfrak{R}$ — die vom Grad 1 ist — den Rang 1 über $\mathfrak{R}$, also den Rang t^2 über P hat.

Wir wollen $\mathfrak{R}$ einen *einfachen Körper* nennen, wenn es zwischen P und $\mathfrak{R}$ keinen Körper gibt, dessen Zentrum auch P ist.

Satz 22.1. *Jeder Körper $\mathfrak{R}$ ist das direkte Produkt von einfachen Teilkörpern $\mathfrak{R}^{(\nu)}$:*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}^{(1)} \times \mathfrak{R}^{(2)} \times \cdots \times \mathfrak{R}^{(e)}.$$

Beweis. Es genügt, zu zeigen, daß es, wenn $\mathfrak{R}$ ein Teilkörper von $\mathfrak{S}$ mit P als Zentrum ist, einen Teilkörper $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{R}$ mit dem Zentrum P gibt, welcher die Gleichung

$$\mathfrak{R} \times \mathfrak{G} = \mathfrak{S}$$

erfüllt. Jedenfalls existiert eine Klasse $\{\mathfrak{G}\}$ mit der Eigenschaft

$$\{\mathfrak{R}\} \times \{\mathfrak{G}\} = \{\mathfrak{S}\},$$

nämlich $\{\mathfrak{G}\} = \{\mathfrak{L}\}^{-1} \cdot \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{L}\} \cdot \{\mathfrak{S}\}$, wo $\mathfrak{L}$ zu $\mathfrak{R}$ reziprok isomorph. Dann ist $\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1 = \mathfrak{R} \times \mathfrak{L} \times \mathfrak{S} = P_{t^2} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{S}_{t^2}$, $t^2 = \text{Rang von } \mathfrak{R}$.

$\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1$ ist aber Matrizenring von einem Grad, der mindestens gleich t^2 ist, also $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1$ muß in einfache Ideale vom Range 1 über $\mathfrak{R}$ zerfallen, weil $\mathfrak{R}$ reziproke Darstellungen ersten Grades in $\mathfrak{R}$ zuläßt, daher $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1 = \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Es muß also $\mathfrak{U} \times \mathfrak{G}_1$ selbst Körper sein, und

$$\mathfrak{U} \times \mathfrak{G}_2 = (\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1) \times \mathfrak{G}_2 = \mathfrak{G}_{t^2};$$

$\mathfrak{U} \times \mathfrak{G}_1$ ist der Automorphismenkörper der einfachen Linksideale in einer Zerlegung von $\mathfrak{G}_{t^2}$, $\mathfrak{U}'$ der Automorphismenkörper der einfachen Linksideale in einer anderen Zerlegung von $\mathfrak{G}_{t^2}$. Weil man aber je zwei verschiedene Linksideale von $\mathfrak{G}_{t^2}$ in einer Zerlegung unterbringen kann, so sind $\mathfrak{U}'$ und $\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1$ isomorph und dieser Isomorphismus kann so gewählt werden, daß bei ihm P elementweise fest bleibt. Daher ist dieser Isomorphismus nach Satz 7 Seite 25 durch einen inneren Automorphismus von $\mathfrak{G}$ erzeugt:

$$\mathfrak{R}' = A(\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1)A^{-1} = A\mathfrak{R}A^{-1} \times A\mathfrak{G}_1A^{-1}, \quad A \in \mathfrak{G}.$$

$A^{-1}\mathfrak{R}'A$ ist ein zu $\mathfrak{R}'$ isomorpher Teilkörper von $\mathfrak{R}$, daher ist nach Satz 7 Seite 25 mit passendem u aus $\mathfrak{G}$:

$$A^{-1}\mathfrak{R}'A = u\mathfrak{R}u^{-1},$$

also

$$\mathfrak{R}' = A\mathfrak{R}A^{-1} \times A\mathfrak{G}_1A^{-1} = u\mathfrak{R}u^{-1} \times \mathfrak{G},$$

womit die Behauptung bewiesen ist. □

§ 23. Faktorensysteme

In den folgenden Untersuchungen wird von dem Grundkörper P vorausgesetzt, daß er vollkommen ist, statt dessen kann auch die allgemeinere Annahme gemacht werden, daß nur solche nichtkommutativen $\mathfrak{R}$ mit dem Zentrum P betrachtet werden, die die Eigenschaft haben, daß jedes $\mathfrak{R}_r$ einen maximalen kommutativen Teilkörper enthält, der von erster Art über P ist. (Wie Köthe unterdes gezeigt hat, ist das für jedes $\mathfrak{R}$ erfüllt).

Wir verstehen unter Z einen Zerfällungskörper des nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{R}$ mit dem Zentrum P , die irreduzible Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z in $\mathfrak{R}$ sei vom Grad r , sie ist dann maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{R}_r$. Γ sei der galoissche Körper von Z , also

$$\Gamma = \mathfrak{e}_1 Z + \mathfrak{e}_2 Z + \cdots + \mathfrak{e}_n Z \quad (\text{Seite 9})$$

n ist der Grad von Z über P . Für den mit Γ erweiterten Ring $\mathfrak{R}_r$ folgt dann auch eine Zerlegung

$$\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_n,$$

$$\mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_i = \mathfrak{I}_i = \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_i \Gamma, \quad k = 1, \dots, n.$$

Die $\mathfrak{I}_i$ sind offensichtlich Linksideale. Sie sind sogar einfache Linksideale, denn weil Z Zerfällungskörper ist, so ist $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ Matrizenring vom Grade $r \cdot t = n$ über Γ (Satz 4, Seite 23, $n = rt$ auf Seite 22). Die so gewonnene Zerlegung von $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ in einfache Linksideale ist den algebraischen Eigenschaften von $\mathfrak{R}$ und Z besonders angepaßt. Denn definiert man wie auf Seite 18 die Anwendung einer Substitution S der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von Γ/P auf alle $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ -Elemente dadurch, daß man für jedes $\mathfrak{G}_r$ -Element z

$$S(z) = z$$

setzt, so sind die Ideale $\mathfrak{I}_i$ konjugiert, d. h., Anwendung eines S auf ein $\mathfrak{I}_i$ gibt ein anderes

$$S(\mathfrak{I}_i) = \mathfrak{I}_k,$$

weil jede unzerlegbare Komponente $\mathfrak{e}_i$ der Einheit in eine andere $\mathfrak{e}_j$ übergehen muß. (Siehe auch Seite 11).

Durch den Darstellungsmodul $\mathfrak{e}_i \Gamma$ wird $\mathfrak{R}$ auf einen Teilkörper Z_i von Γ abgebildet. $\mathfrak{e}_i$ liegt schon in $\mathfrak{R}_{r,Z_i}$, weil die Darstellung Z_i von $\mathfrak{Z}$ schon in Z_i enthalten ist, also $\mathfrak{R}_{r,Z_i}$ den Darstellungsmodul $\mathfrak{e}_i Z_i$ abspalten muß. $\{Z_i, Z_k\}$ sei das Kompositum von Z_i und Z_k . $\mathfrak{R}_{r,\{Z_i, Z_k\}}$ spaltet die beiden Linksideale

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_{r,\{Z_i, Z_k\}} \mathfrak{e}_i, \quad \mathfrak{l}_k = \mathfrak{R}_{r,\{Z_i, Z_k\}} \mathfrak{e}_k$$

ab, die einfach sind, weil $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{l}_i$ gilt. Es ist also

$$\mathfrak{R}_{r, \{Z_i, Z_k\}} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_m,$$

$$\Gamma_{ik} = \{Z_i, Z_k\}, \quad \Gamma_{ik} = \sum_{\lambda=1}^m \{\mathfrak{z}_\lambda, \mathfrak{z}_\varrho\} \subseteq P.$$

$\mathfrak{e}_{ik}$ ist ein System von Matrizeneinheiten von $\mathfrak{R}_{r, \Gamma_{ik}}$ in $\mathfrak{l}_i, \mathfrak{l}_k$.

Jeder Isomorphismus $a_i \mapsto a_k$ von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ mit $\mathfrak{S}_{r, \Gamma_{ik} \mathfrak{l}_i, \mathfrak{l}_k}$ als Operatorenbereich ist durch das Element p_{ik} mit $\mathfrak{e}_i \mapsto p_{ik}$ gekennzeichnet, weil dann $a_i = a \mathfrak{e}_i \mapsto a p_{ik}$ ist, also $\mathfrak{l}_i \cdot p_{ik} = \mathfrak{l}_k$. Alle möglichen solchen p_{ik} sind offenbar

$$p_{ik} = \mathfrak{e}_{ik} v_{ik}, \quad v_{ik} \neq 0 \quad \text{aus } Z.$$

Durch $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ ist dann auch ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ gegeben.

Wir wählen jetzt bestimmte Systeme solcher p_{ik} aus, indem wir ihnen eine Konjugiertheitsbedingung auferlegen.

Einwirkung eines S auf einen Index i sei so definiert:

$$S(i) = k, \quad \text{wenn } S(Z_i) = Z_k.$$

Zu jedem Indexpaar (ν, μ) gibt es mindestens ein konjugiertes Paar $S(\nu, \mu)$ von der Form $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Aus jeder Klasse von konjugierten Indexpaaren wird ein festes Paar $(1, k)$ ausgewählt und dann für diese $(1, k)$:

$$p_{1k} = \mathfrak{e}_{1k} v_{1k}, \quad v_{1k} \neq 0 \quad \text{aus } \{Z_1, Z_k\},$$

sonst beliebig gesetzt und dann, wenn $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k})$$

$p_{\nu\mu}$ hat dann tatsächlich die Form

$$p_{\nu\mu} = \mathfrak{e}_{\nu\mu} v_{\nu\mu}, \quad v_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{aus } \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Denn Einwirkung von S auf den Isomorphismus

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{speziell } \mathfrak{e}_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{von } \mathfrak{l}_1 \text{ auf } \mathfrak{l}_k$$

gibt einen Isomorphismus

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{speziell } \mathfrak{e}_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{von } \mathfrak{l}_\nu \text{ auf } \mathfrak{l}_\mu.$$

Versteht man unter $\mathfrak{c}_{ik}$ ein System von Matrizeneinheiten von $\mathfrak{A}_{r,\Gamma}$, so ist klar, daß p_{ik} auch in der Form

$$p_{ik} = \mathfrak{c}_{ik} v_{ik}$$

geschrieben werden kann, die Relationen

$$\mathfrak{c}_{ij} \mathfrak{c}_{jk} = 0, \quad \text{wenn } j \neq l,$$

$$\mathfrak{c}_{ij} \mathfrak{c}_{jk} = \mathfrak{c}_{ik}$$

haben also Relationen

$$p_{ij} p_{jl} = 0, \quad \text{wenn } j \neq l,$$

$$p_{ij} p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, \quad \alpha_{ik}^{(j)} \in \Gamma \text{ (genauer aus } \{Z_i, Z_j, Z_k\})$$

zur Folge. Die n^2 Größen α bilden das *Faktorensystem* von $\mathfrak{A}$ bei Zugrundelegung von Z , das zu dem System p_{ik} von „Pseudomatrizen-einheiten“ gehört.

Die α sind konjugiert: Aus $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \varrho)$ folgt

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^{(\varrho)}.$$

Jedes System p_{ik}^* von Pseudomatrizen-einheiten entsteht aus einem System p_{ik} , indem man die Anfangs- p_{1k} mit beliebigen $\delta_{1k} \neq 0$ aus $\{Z_1, Z_k\}$ multipliziert:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

und dann wieder, wenn $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*) \quad \text{setzt.}$$

Es ist also

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu} \quad \text{mit } \delta_{\nu\mu} \text{ aus } \{Z_\nu, Z_\mu\};$$

die $\delta_{\nu\mu}$ sind konjugiert, aus $S(1, k) = (\nu, \mu)$ folgt $S(\delta_{1k}) = \delta_{\nu\mu}$. Ist α^* das zu p_{ik}^* gehörige Faktorensystem, so hat man

$$\alpha_{ik}^{*(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}}.$$

Die Faktorensysteme α^* und α heißen *assoziiert* (ebenso p_{ik}^* und p_{ik}); alle Faktorensysteme von $\mathfrak{A}$ bei Zugrundelegung von Z bilden eine Klasse $\{\alpha\}$ von assoziierten Faktorensyste-

men.

Die Klasse $\{\alpha\}$ hängt nicht davon ab, welche Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z in $\mathfrak{S}_r$ ihrer Definition zugrundegelegt wird. Denn weil man den Übergang von einem $\mathfrak{Z}$ zu einem anderen durch Transformation mit einem Element Λ aus $\mathfrak{R}_r$, das also $\mathfrak{R}$ -invariant ist, ausführen kann, so entsteht aus einem System p_{ik} , das zu $\mathfrak{Z}$ gehört, ein System $p'_{ik} = \Lambda^{-1}p_{ik}\Lambda$, das zu $\mathfrak{Z}'$ gehört, die Faktorensysteme von p_{ik} und p'_{ik} sind aber identisch.

Ein Faktorensystem ist nichts weiter als eine Multiplikationstafel von $\mathfrak{R}_r$, aber eine, die den besonderen algebraischen Eigenschaften von $\mathfrak{R}$ angepaßt ist.

§ 24. Multiplikation von Faktorensystemen

Statt von einem Zerfällungskörper eines nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{A}$ sprechen wir auch von einem Zerfällungskörper von $\{\mathfrak{A}\}$, das hat einen Sinn, weil mit $\mathfrak{A}_r$ auch jeder Ring $\mathfrak{A}_{r,Z}$ in absolut irreduzible Komponenten zerfällt und umgekehrt.

Je zwei Körper $\mathfrak{A}, \mathfrak{L}$ mit dem Zentrum P haben gemeinsame Zerfällungskörper, z. B. das Kompositum eines Zerfällungskörpers von $\mathfrak{A}$ und eines Zerfällungskörpers von $\mathfrak{L}$.

Satz 24.1. *Die $\{\mathfrak{A}\}$, welche einen Körper Z als Zerfällungskörper haben, bilden eine Untergruppe $\mathfrak{A}_Z$ der Gruppe $\mathfrak{A}$ aller $\{\mathfrak{A}\}$.*

Beweis. Haben $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{L}$ Z als Zerfällungskörper, so zerfallen $\mathfrak{A}_Z$ und $\mathfrak{L}_Z$, also auch $(\mathfrak{A} \times \mathfrak{L})_Z$ in absolut irreduzible Komponenten, d.h., Z ist Zerfällungskörper von $\{\mathfrak{A} \times \mathfrak{L}\}$ (Satz 4 Seite 23).

Reziprok isomorphe Körper haben alle Zerfällungskörper gemeinsam.

Eine Hilfsbetrachtung.

$$\mathfrak{A}_r = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r, \quad \mathfrak{S}_m = \mathfrak{s}_1 + \cdots + \mathfrak{s}_m$$

seien Zerlegungen von $\mathfrak{A}_r, \mathfrak{S}_m$ in einfache Linksideale, dann ist

$$\mathfrak{A}_{r,m} = \mathfrak{A}_r \times \mathfrak{S}_m = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{s}_1 + \mathfrak{l}_1 \mathfrak{s}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_r \mathfrak{s}_m$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{A}_{r,m}$ in rm von Null verschiedene, also einfache Linksideale. Daher ist jedes r -gliedrige Linksideal $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{A}_{r,m}$ mit dem r -gliedrigen Linksideal $\mathfrak{l}_1 \mathfrak{s}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r \mathfrak{s}_1 = \mathfrak{A}_r \mathfrak{s}_1$ durch einen inneren Automorphismus von $\mathfrak{A}_r$ verbunden.

Ist $\mathfrak{A}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ eine Zerlegung von $\mathfrak{A}_{r,\Gamma}$ in konjugierte Linksideale, zu einem $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{S}_r$ gehörend, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i$, so hat man wegen

$$\mathfrak{A}_r \mathfrak{l}_i = \mathfrak{A}_r \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{A}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i = \mathfrak{l}_i$$

in

$$\mathfrak{A}_r = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{t}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{t}_n, \quad \mathfrak{S} \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_k \quad \text{wenn} \quad \mathfrak{S} \mathfrak{t}_i = \mathfrak{t}_k \quad (1)$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{A}_r$ in konjugierte Linksideale. Es ist

$$\mathfrak{l}_i \mathfrak{t}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i \mathfrak{t}_i',$$

wenn

$$\mathbf{r}\mathbf{e}_i = \mathbf{t}_i\mathbf{e}'_i$$

gesetzt wird und $\mathbf{e}'_i$ die Einheit von $\mathfrak{S}_r$ bedeutet.

Jede andere Zerlegung

$$\mathfrak{A}_r = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \quad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{wenn } S\mathbf{t}_i = \mathbf{t}_k \quad (2)$$

in konjugierte Linksideale geht aus (1) durch Transformation mit einem $\mathfrak{R}_{r,m}$ -Element A hervor:

$$\mathfrak{q}_i = A^{-1}\mathfrak{l}_i\mathbf{e}'_iA, \quad \text{also, wenn } \mathbf{e}_i \text{ die Einheit von } \mathfrak{q}_i : \quad \mathbf{e}_i = A^{-1}\mathbf{e}'_iA.$$

Der Beweis ist eine unmittelbare Folgerung aus dem folgenden Hilfssatz:

Hilfssatz 24.1. *Es sei $\mathfrak{A}$ ein Linksideal aus $\mathfrak{R}_r$, es sei*

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r = \mathfrak{K}_1\mathbf{r}\mathbf{e}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_r$$

eine — nach Voraussetzung existierende — Zerlegung in konjugierte Linksideale; dabei dürfen — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — die $\mathfrak{l}_i$ als konjugiert angenommen werden.

Es sei $\mathfrak{J}$ zu $\mathfrak{A}$ operatorisomorph; und es seien dieselben Voraussetzungen erfüllt:

$$\mathfrak{J} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_r = \mathfrak{K}_1\mathbf{r}\mathbf{e}_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_r^*$$

(also $\mathfrak{q}_i$ und $\mathbf{e}_i^$ konjugiert).*

Dann gibt es ein reguläres Element A aus $\mathfrak{R}_r$, so daß $\mathfrak{q}_i = A^{-1}\mathfrak{l}_iA$.

Beweis. 1. Daß die $\mathbf{e}_i$ konjugiert angenommen werden dürfen, folgt so: Ist $\mathbf{e}_i$ irgend ein erzeugendes Idempotent von $\mathfrak{l}_i$, also $\mathfrak{l} = \mathfrak{S}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_i$, so folgt durch Anwendung eines Automorphismus auf $\mathfrak{l}'$: $\mathfrak{l}'_i = \mathfrak{S}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_i$, wo also $\mathbf{e}_i$ zu $\mathbf{e}_1$ konjugiert und wieder erzeugendes Idempotent wird.

2. Jedes $\mathfrak{l}$ ist zu jedem $\mathfrak{q}$ isomorph; da die $\mathfrak{l}$ als konjugiert alle gleiche (Absolut)-Länge haben, und die Anzahl der $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{q}$ übereinstimmt, $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{A}$ als isomorph vorausgesetzt.

3. Durch die Zuordnung

$$\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{e}_i\mathbf{s}_i \mapsto \mathbf{e}_i^*\mathbf{r}_i\mathbf{e}_i, \quad \mathbf{s}_i\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{e}_i^*\mathbf{r}_i \quad (3)$$

sei ein Isomorphismus zwischen $\mathfrak{l}_i$ und $\mathfrak{q}_i$ und seine Umkehrung fest gelegt. Durch Anwen-

dung aller Automorphismen gehe (4) über in

$$\mathfrak{e}_\nu \mapsto \mathfrak{e}_\nu \mathfrak{s}_\nu \mapsto \mathfrak{e}_\nu^* \mathfrak{t}_\nu \mathfrak{e}_\nu,$$

wodurch also der Isomorphismus $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i \mathfrak{s}_i$ und $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i \mathfrak{t}_i$ festgelegt ist.

4. Man setze jetzt:

$$\mathfrak{s} = \mathfrak{s}_1 \mathfrak{t}'_1 \cdots \mathfrak{t}'_r; \quad \mathfrak{t} = \mathfrak{t}_1 + \cdots + \mathfrak{t}_r; \quad \text{dann kommt:}$$

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{h} \mathfrak{s}; \quad \mathfrak{l} \mathfrak{s} = \mathfrak{l} \mathfrak{s} \mathfrak{e} = \mathfrak{t} \mathfrak{s} = \mathfrak{e} \mathfrak{e}^*; \quad \mathfrak{t}' \mathfrak{s}^* = \mathfrak{t}' \mathfrak{s}^* \mathfrak{e}^* = \mathfrak{t}' \mathfrak{s}^* = \mathfrak{e} \mathfrak{e}^*,$$

dabei liegen $\mathfrak{E}$ und $\mathfrak{E}^*$ in $\mathfrak{R}_r$; es wird

$$\mathfrak{A} \mathfrak{E} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{J} \mathfrak{E}^* = \mathfrak{J} \quad (\text{wegen } \mathfrak{E} = \mathfrak{e}_1 = \mathfrak{e}),$$

$$\mathfrak{E} \mathfrak{A} = \mathfrak{R} \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{E}^* \mathfrak{J} = \mathfrak{J} \mathfrak{E}^*.$$

Setzt man jetzt: $\mathfrak{e} = \mathfrak{E} + \mathfrak{H} = \mathfrak{E}^* + \mathfrak{E}^*$ und damit:

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{A} + \bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{R}_r \mathfrak{E} + \mathfrak{R}_r \bar{\mathfrak{E}} = \mathfrak{J} + \bar{\mathfrak{J}} = \mathfrak{R}_r \mathfrak{E}^* + \mathfrak{R}_r \bar{\mathfrak{E}}^*,$$

so werden noch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{J}$ isomorph; wenn also

$$\mathfrak{E} \mathfrak{s} \mathfrak{t} = \mathfrak{H} \mathfrak{s} = \mathfrak{H} \quad \text{und} \quad \mathfrak{E}^* \mathfrak{t} \mathfrak{s} = \mathfrak{H}^*$$

reziproke Isomorphismen, und wenn man setzt:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{s} \mathfrak{H} \mathfrak{s} + \mathfrak{s}'; \quad \mathfrak{p} = \mathfrak{t} \mathfrak{H} + \mathfrak{t}'; \quad \text{so kommt:} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{u} = \mathfrak{u} \mathfrak{A} = \mathfrak{e}$$

$$\mathfrak{G} \mathfrak{A} = \mathfrak{q}_i, \quad \text{aber} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{a}_i \quad (\mathfrak{A} \mathfrak{q}_i \circ \mathfrak{q}_i = \mathfrak{A} \mathfrak{A}^{-1} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i)$$

und somit

$$\mathfrak{A} \mathfrak{A} \mathfrak{G} \mathfrak{A} = \mathfrak{q}_i, \quad \text{w. z. b. w.}$$

□

Zu der Zerlegung (1) kann man wieder Elemente $r_{ik} = \mathfrak{e}_i \mathfrak{t}'_i p_{ik} v_{ik}$, $v_{ik} \in \{Z_i, Z_k\}$ bestimmen, die durch $\mathfrak{e}_i \mathfrak{E}' \mapsto r_{ik}$ Operatorisomorphismen zwischen den Idealen $\mathfrak{l}_i \mathfrak{t}'_i$ und $\mathfrak{l}_k \mathfrak{t}'_k$ vermitteln und auch der Konjugiertheitsbedingung $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, wenn $S(i, k) = (\nu, \mu)$, genügen. Sie bestimmen durch $r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$ ein Faktorensystem α von $\mathfrak{A}_r$. Es ist nun wichtig, daß man zur Bestimmung der Faktorensysteme von $\mathfrak{A}_r$ ebenso die beliebige Zerlegung (2) benutzen kann. Ersetzt man nämlich ein zu (1) gehöriges System r_{ik} durch $r'_{ik} = A^{-1} r_{ik} A$, so gibt $\mathfrak{e}'_i \mapsto r'_{ik}$ einen Operatorisomorphismus von $\mathfrak{q}_i$ auf $\mathfrak{q}_k$, die r'_{ik} ge-

nügen der Konjugiertheitsbedingung, weil A $\mathfrak{q}$ -invariant ist; und die r'_{ik} haben das gleiche Faktorensystem wie die r_{ik} .

Nimmt man ein System von Pseudomatrizen p_{ik} von $\mathfrak{R}$, so ist $r_{ik} = \mathbf{t}_1 \mathfrak{D}_1 \mathbf{r}'_{ik} \cdot \mathfrak{C}'$ ein r_{ik} -System von $\mathfrak{A}_r$ mit dem gleichen Faktorensystem. Wir haben also den Hilfssatz: $\square$

Satz 24.2. *Die mit Hilfe irgend einer Zerlegung von $\mathfrak{A}_r$ in konjugierte Linksideale gebildeten Faktorensysteme von $\mathfrak{A}_r$ sind die gleichen wie die von $\mathfrak{S}_r$.*

Der folgende Satz zeigt, daß, wenn $\alpha^{(j)}, \beta^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R}\}, \{\mathfrak{L}\}$ bei Zugrundelegung von Z sind, $\gamma^{(j)} = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}\}$ bei Zugrundelegung von Z ist. Daher hat es einen Sinn, das Produkt $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ zweier Klassen assoziierter Faktorensysteme $\{\alpha\}, \{\beta\}$ als die Klasse $\{\alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}\}$ zu definieren.

Satz 24.3. *$\{\mathfrak{R}\}$ habe bei Zugrundelegung von Z die Klasse $\{\alpha\}$ assoziierter Faktorensysteme. Die $\{\mathfrak{R}\}$'s aller $\{\mathfrak{R}\}$ mit dem Zerfällungskörper Z bilden eine Gruppe, welche durch $\{\mathfrak{R}\} \mapsto \{\alpha\}$ isomorph auf $\mathfrak{A}_Z$ bezogen ist.*

Zum Beweis muß zweierlei gezeigt werden:

1. Hat $\{\mathfrak{R}\}$ das Faktorensystem $\alpha^{(j)}$, $\{\mathfrak{L}\}$ $\beta^{(j)}$, so ist $\gamma = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}\}$.
 2. Hat $\{\mathfrak{R}\}$ das Faktorensystem $\alpha^{(j)} = 1$, so ist $\mathfrak{R} = P$.
1. Die Grade der irreduziblen Darstellungen von Z in $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}$ seien r, s :

$$\mathfrak{S}_r \mathfrak{e}_1 + \cdots + \mathfrak{S}_r \mathfrak{e}_n, \quad \mathfrak{S}_s \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{S}_s \mathfrak{m}_n$$

Zerlegungen in konjugierte Ideale, wobei $\mathfrak{l}_i$ und $\mathfrak{m}_i$ einander entsprechende Ideale sein sollen (aus entsprechenden Komponenten von Z_Γ bzw. Z'_Γ abgeleitet). Dann ist

$$\mathfrak{S}_r \mathfrak{S}_s = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

eine Zerlegung in n^2 von Null verschiedene, also einfache Ideale. Also ist $\mathfrak{A}_j = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$ ein Ideal der Absolutlänge n . $\mathfrak{A}_j$ ist bei allen S invariant, weil sich die $\mathfrak{m}_i$ wie die $\mathfrak{l}_i$ transformieren; daher gibt es ein $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ -Ideal $\mathfrak{A}$ mit

$$\mathfrak{A}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma \quad (\text{Hilfssatz, Seite 18}).$$

Ist u der Grad der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{Z}$ im Automorphismenkörper $\mathfrak{M}$ der einfachen Ideale von $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$, so zerfällt $\mathfrak{A}$ in u einfache Ideale (weil die Absolutlänge n ist). Unser Hilfssatz ergibt demnach, daß die Faktorensysteme von $\mathfrak{A}$ auch die von $\mathfrak{M}$ sind.

Eine Zerlegung von $\mathfrak{A}_\Gamma$ in konjugierte Ideale ist aber die zur Definition verwandte:

$$\mathfrak{A}_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n. \quad (4)$$

Gehören $\alpha^{(j)}, \beta^{(j)}$ zu den Pseudomatrizenheiten p_{ik}, q_{ik} von $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}$, so ist offensichtlich $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ ein System von Pseudomatrizenheiten von $\mathfrak{A}_\Gamma$ zur Zerlegung (4), das hierzu gehörige Faktorensystem $\gamma^{(j)} = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ ist dann auch eines von $\mathfrak{M}$.

2. $\{\mathfrak{R}\}$ habe das Faktorensystem $\alpha^{(j)} = 1$ mit p_{ik} als zugehörigen Pseudomatrizenheiten und der Zerlegung

$$\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

in konjugierte Ideale. Wir müssen $\mathfrak{R} = P$ oder $\mathfrak{R}_r = P_r$, oder die Existenz eines n -gliedrigen Linksideals $\mathfrak{l}$ von $\mathfrak{R}$ beweisen — weil ein einfaches $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ -Linksideal vom Range $t^2 r$ ist, also $n = t^2 r h$ mit einem h oder $t = 1$ sein muß.

$\mathfrak{A} = \mathfrak{R}_r p_{11}(p_{11} + \cdots + p_{1n})$ ist von Null verschieden — $\mathfrak{e}_1 \cdot p_{11} \neq 0$ — und einfach, also vom Range n . $\mathfrak{A}$ ist $\mathfrak{S}$ -invariant:

$$S\mathfrak{A} = S(\mathfrak{l}_1) \cdot Sp_{11}S(p_{12}) + \cdots + Sp_{1n} = \mathfrak{l}_k \cdot p_{kk}p_{k,\nu} + \cdots = \mathfrak{l}_k \cdot p_{k\nu} = \mathfrak{A},$$

weil $\alpha^{(j)} = 1$. Daher $S\mathfrak{A} = \mathfrak{A}$ für alle S , also $\mathfrak{A} = \mathfrak{J}$, wo $\mathfrak{J}$ ein $\mathfrak{R}_r$ -Ideal n -ten Ranges bedeutet.

Satz 24.4. *Jedes Element $\{\mathfrak{R}\}$ der Gruppe $\mathfrak{A}$ hat eine endliche Ordnung A , die ein Teiler der absoluten Komponentenzahl t von $\mathfrak{R}$ ist.*

Erster Beweis (Brauer). Wir nehmen zwei Zerlegungen von $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ in konjugierte Linksideale $\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{l}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n$ mit $r_{ik} \mapsto a_{ik} r_{ik}$, speziell $\mathfrak{e}_i \mapsto r_{ik}$ sei ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ gegeben. Bei seiner Umkehrung geht er in ein s_{ki} aus $\mathfrak{l}_i$ über, $s_{ki} r_{ik} = \mathfrak{e}_i$. Wenn wir die r_{ik} konjugiert wählen:

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{falls } S(i, k) = (\nu, \mu);$$

so sind die s_{ik} auch konjugiert:

$$S(s_{ik}) = S(s_{ki} r_{ik}) = S(s_{ki}) S(r_{ik}) = s_{\mu\nu} r_{\nu\mu} = \mathfrak{e}_\nu,$$

also $S(s_{ik}) = s_{\nu\mu}$. Da durch $\mathfrak{e}_i \mapsto \mathfrak{e}_i r_{ik} s_{ik}$ ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_i$ gegeben ist, so muß

$$s_{ik} r_{ik} = \varepsilon_{ik} \mathfrak{e}_i, \quad \varepsilon_{ik} \neq 0 \in \Gamma \quad \text{sein.}$$

Weil die r 's, die s 's, die p 's konjugiert sind, so sind es auch die ε : Aus $S(i, j, k) = (\nu, \varrho, \mu)$

folgt

$$S(\varepsilon_{ik}^{(j)}) = \varepsilon_{\nu\mu}^{(\varrho)}.$$

Aus

$$r_{ik}s_{ik}r_{kj}s_{jk} = r_{ij}\varepsilon_{ik}^{(j)}s_{jk} = r_{ij}s_{jk}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}} = r_{ij}s_{ij}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}} = \varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}}$$

folgt

$$\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}} = \varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}$$

oder, weil $p_{ij}p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j)}}{\varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}}. \quad (5)$$

Setzt man $\delta_{ik} = \prod_{\mathfrak{S}} \varepsilon_{ik}^{(j)}$, ist δ_{ik} bei allen S , die ν und μ fest lassen, invariant, liegt also in $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; außerdem sind die δ_{ik} konjugiert, weil es die ε sind. Da nun

$$\alpha_{ik}^{(j)2} = \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j)}}{\varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}} \cdot \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j)}}{\varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}} = \prod_{\text{zykl.}} \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}}{\varepsilon_{kj}^{(i)}}$$

ist, so folgt aus der Formel für assoziierte Faktorensysteme (Seite 32), daß $\alpha^{(j)2}$ mit dem System $\beta^{(j)} = 1$ assoziiert ist, also, weil die Ordnung von $\{\mathfrak{R}\}$ gleich der Ordnung von $\{\alpha\}$ ist, daß die Ordnung von $\{\mathfrak{R}\}$ ein Teiler von n ist. Wählt man speziell Z als maximalen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{S}_r$, so ist $n = t$, also A ein Teiler von t .

Zweiter Beweis (Schur). Dieser Beweis beruht auf einer Darstellung der p_{ik} durch reguläre n -reihige Matrizen P_{ik} in Γ , die den gleichen Konjugiertheitsbedingungen wie die p_{ik} genügen. P_{ik} liegt in $\{Z_i, Z_k\}$, wenn p_{ik} zu P_{ik} gehört, so gehört $S(p_{ik})$ zu $S(P_{ik})$. Diese Darstellung ist homomorph; d.h. wenn P_{ik} zu p_{ik} , P_{rj} zu p_{rj} , so $P_{ik}P_{rj}$ zu $p_{ik}p_{rj}$ oder

$$P_{ik}P_{rj} = \alpha_{ik}^{(j)}P_{ij}$$

($P_{ik}, P_{rj} = 0$ für $k \neq r$ kann nicht gelten). Hat man diese Darstellung der p_{ik} , so schließt man so: Übergang zu den Determinanten ergibt:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{rj}| = \alpha_{ik}^{(j)n} |P_{ij}|,$$

also, da die Matrizen P_{ik} regulär sind, $|P_{ik}| \neq 0$,

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ij}},$$

wo $|P_{ik}| = \delta_{ik}$ gesetzt ist. Und dann weiter wie beim Brauerschen Beweis.

Die Darstellung der p_{ik} durch Matrizen P_{ik} :

Die Ideale $\mathfrak{l}_i$ der Zerlegung

$$\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sind reziproke Darstellungsmoduln von $\mathfrak{S}_r$ in Γ (Satz 2 Seite 32).

Legt man eine feste Basis $k_1, \dots, k_n$ von $\mathfrak{S}_r$ bezüglich $\mathfrak{Z}$ zugrunde, so ist

$$\mathfrak{l}_i = k_1 \mathfrak{e}_i \Gamma + \cdots + k_n \mathfrak{e}_i \Gamma = k_1 \mathfrak{e}_i \Gamma + \cdots + k_n \mathfrak{e}_i \Gamma = \mathfrak{e}_i \mathfrak{J}_i + \cdots + \mathfrak{e}_n \mathfrak{J}_n.$$

Daraus folgt

$$k_j \mathfrak{e}_i = \sum_{\lambda} b_{j\lambda}^{(i)} k_{\lambda} \mathfrak{e}_i.$$

Die beiden Basen $(k_1 \mathfrak{e}_i, \dots, k_n \mathfrak{e}_i)$ und $(k_1 p_{ik}, \dots, k_n p_{ik})$ von $\mathfrak{l}_i$ können durch Multiplikation mit einer regulären Matrix P_{ik} ineinander übergeführt werden:

$$P_{ik} : k_j \mathfrak{e}_i \mapsto k_j p_{ik}, \quad \text{kurz } P_{ik}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_i) = (k_{\varrho} p_{ik}).$$

Hieraus folgt die Konjugiertheit der P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_{\varrho} S(\mathfrak{e}_i)) = (k_{\varrho} S(p_{ik})) \quad \text{oder} \quad S(P_{ik})(k_{\varrho} \mathfrak{e}_{\nu}) = (k_{\varrho} p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_{\nu}),$$

d.h.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{wenn } S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Hieraus wiederum, daß P_{ik} in $\{Z_i, Z_k\}$ liegt — nämlich im Invariantenkörper derjenigen S , die i und k fest lassen. Die Homomorphie ist auch leicht zu sehen:

$$P_{ik} P_{rj}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_i) = P_{ik}(k_{\varrho} p_{rj}) = (k_{\varrho} p_{ik} p_{rj}) = \alpha_{ik}^{(j)}(k_{\varrho} p_{ij}) = \alpha_{ik}^{(j)} P_{ij}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_i),$$

also

$$P_{ik} P_{rj} = \alpha_{ik}^{(j)} P_{ij}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

Satz 24.4 kann verschärft werden:

Satz 24.5 (Brauer). *Ist p ein Primfaktor der absoluten Komponentenzahl t von $\mathfrak{R}$, so geht p auch in der Ordnung A von $\{\mathfrak{R}\}$ auf.*

Beweis. p^{σ} sei die höchste Potenz von p , die im Grad n des Zerfällungskörpers Z enthalten ist, $\mathfrak{g}$ eine Untergruppe der Ordnung p^{σ} von $\mathfrak{G}$ (die existiert nach dem Satz von Sylow, Speiser 1. Aufl. § 19, Seite 42, Satz 43), T der Invariantenkörper von $\mathfrak{g}$.

Dann ist $[\Gamma : T] = p^{\sigma}$ und $[T : P] = n/p^{\sigma}$ nicht durch p , erst recht nicht durch t teilbar. T ist mithin kein Zerfällungskörper, der Automorphismenkörper $\mathfrak{C}$ von $\mathfrak{R}_{\Gamma} = \mathfrak{S}_m$ ist von

P verschieden. Da aber $\mathfrak{S}$ den Zerfällungskörper Γ hat, dessen Grad über dem Zentrum T von $\mathfrak{C}$ gleich p^σ ist, so ist die absolute Komponentenzahl von $\mathfrak{C}$ eine Potenz $p^\varrho > 1$, folglich nach Satz 24.4 die Ordnung von $\{\mathfrak{C}\}$ eine Potenz $p^{\varrho'} > 1$ von p . Da aus

$$\{\mathfrak{R}\}^A = \{P\}, \quad \{\mathfrak{R}\}^{n/p^\sigma} = \{\mathfrak{C}\}$$

folgt, so ist $A \equiv 0 \pmod{p^{\varrho'}}$, w. z. b. w. (Dafür, daß nicht $A = t$ sein muß, hat Brauer Beispiele gegeben!). $\square$

Satz 24.6. t sei, in Primfaktoren zerlegt $t = \prod_\nu p_\nu^{\sigma_\nu}$, $\sigma_\nu \geq 1$, $p_\varrho \neq p_j$ wenn $\varrho \neq j$.

Dann ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}^{(1)} \times \mathfrak{R}^{(2)} \times \dots$, wo $\mathfrak{R}^{(\nu)}$ ein Körper mit der absoluten Komponentenzahl $p_\nu^{\sigma_\nu}$ ist.

Beweis. Nach Satz 24.4 und 24.5 ist die Ordnung A von $\{\mathfrak{R}\}$

$$A = \prod_\nu p_\nu^{\varrho_\nu}, \quad \varrho_\nu \leq \sigma_\nu.$$

Die von $\{\mathfrak{R}\}$ erzeugte zyklische Untergruppe $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{A}$ ist direktes Produkt von Untergruppen $\mathfrak{Z}_\nu$ der Ordnungen $p_\nu^{\varrho_\nu}$, mithin

$$\{\mathfrak{R}\} = \prod_\nu \{\mathfrak{R}^{(\nu)}\},$$

woraus sich ergibt, daß jeder Zerfällungskörper Z von $\mathfrak{R}$ auch Zerfällungskörper von $\mathfrak{R}^{(\nu)}$ ist, also die absolute Komponentenzahl $p_\nu^{\sigma_\nu}$ von $\mathfrak{R}^{(\nu)}$ in t aufgeht, $\varrho_\nu \leq \sigma_\nu$.

Sei $\prod_i \mathfrak{R}^{(\nu_i)} = \mathfrak{R}_k$, also

$$\prod_\nu p_\nu^{\varrho_\nu} = t \prod_i p_{\nu_i}^{\varrho_{\nu_i}},$$

mithin $\varrho_{\nu_i} = \sigma_{\nu_i}$, d.h. $t \mid k$, $k = t$,

$$\mathfrak{R} = \prod_i \mathfrak{R}^{(\nu_i)}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

$\square$

§ 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{S}_r$ mit Galoisschem maximalem kommutativem Teilkörper

Der maximale kommutative Teilkörper $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{S}_r$ sei galoissch. Die n Automorphismen H_i von $\mathfrak{Z}/P$ sind nach Satz 7, Seite 25, innere Automorphismen von $\mathfrak{S}_r$, d.h. es gibt Elemente u_i mit

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{für alle } z \text{ aus } \mathfrak{Z}.$$

Jedes u_i ist bestimmt bis auf einen nichtverschwindenden Faktor γ aus $\mathfrak{Z}$. Denn ist $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ für alle z aus $\mathfrak{Z}$, so folgt $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ für alle $z \in \mathfrak{Z}$, Adjunktion von $u^{-1} u'$ zu $\mathfrak{Z}$ ergibt daher einen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{S}_r$, der wegen der Maximalität von $\mathfrak{Z}$ mit $\mathfrak{Z}$ zusammenfällt. $u^{-1} u'$ liegt also in $\mathfrak{Z}$.

Wir beweisen folgenden Satz:

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} u_1 + \cdots + \mathfrak{Z} u_n.$$

Dazu ist offenbar nur die lineare Unabhängigkeit der u_i bezüglich $\mathfrak{Z}$ nötig.

Der Beweis wird geführt durch direkte Angabe der u_i . Es sei

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{e}_1 \mathfrak{Z} + \mathfrak{e}_2 \mathfrak{Z} + \cdots + \mathfrak{e}_n \mathfrak{Z},$$

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{h}_1 \Gamma + \cdots + \mathfrak{h}_n \Gamma, \quad \mathfrak{h}_i = \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_i$$

und p_{ik} ein System von Pseudomatrizenheiten zu dieser Zerlegung. Auf Seite 8 bezeichnen wir den durch den Darstellungsmodul $\mathfrak{e}_i \mathfrak{Z}$ gelieferten Isomorphismus von $\mathfrak{Z}$ auf Z_i mit θ_i , so daß

$$z \mapsto \theta_i z^{S_i}$$

die n Automorphismen von Z sind (aber nur soweit wie sie auf Z selbst angewendet werden, nicht mehr für die hier immer zugrundeliegende Anwendung der S_i auf ganz $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$!). Der Einfachheit halber wollen wir an Stelle des θ_i in $S_i = \theta_i S \theta_i^{-1}$ schreiben und dann auch bei den p_{ik} die Indizes i, k durch die zugehörigen Automorphismen S ersetzen:

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

Die n Automorphismen von $\mathfrak{Z}$ sind ($\mathfrak{E}$ die identische Substitution)

$$H_i = \theta_i S \theta_i^{-1}.$$

Die Numerierung der H 's wird jetzt so gewählt:

$$H_S = \theta_1^{-1} S \theta_i.$$

Unter diesen Umständen können wir

$$u_S = \sum_T p_{T,ST} = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST})$$

setzen. Denn:

1. v_S^{-1} existiert:

$$\sum_T p_{T,ST} \cdot \sum_U p_{SU,SUT} = \sum_T p_{T,ST} p_{ST,S(ST)} = \sum_T \alpha_{T,ST}^{(S)} p_{T,S(ST)}.$$

(Die Bedeutung der α siehe Seite 32).

2. v_S ist $\mathfrak{R}_r$ -Element, weil es $\mathfrak{R}$ -invariant ist:

$$R(v_S) = \sum_T R(p_{T,ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}) = v_S.$$

3. v_S erzeugt H_S , d.h. wenn $z \in \mathfrak{Z}$, so $v_S^{-1} z v_S = H_S(z)$ oder $z v_S = v_S H_S(z)$.

Es ist nämlich

$$v_S = \sum_T p_{T,ST} = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}),$$

also

$$z v_S = \sum_T z \mathfrak{E}(p_{T,ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(z^{S_T} p_{T,ST}).$$

Andererseits haben wir

$$v_S = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}) = \sum_T (p_{T,ST} z^{S_T})$$

und es gilt die folgende Gleichung für Anwendung auf $\mathfrak{Z}$ -Elemente:

$$\theta_S H_S = \theta_S \theta_1^{-1} S \theta_i^{-1} = S \theta_S^{-1} = S \theta_{ST}^{-1} \theta_T = \theta_{ST}^{-1},$$

also

$$H_S = \theta_S^{-1} S \theta_{ST}, \quad z^{H_S} = z^S.$$

Somit

$$v_S H_S(z) = \sum_T p_{T,ST} \theta_{ST}^{-1}(z^{ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}) \theta_S^{-1}(z^{ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST} z^{ST})$$

also

$$z v_S = v_S H_S(z).$$

4. Die u_S sind bezüglich $\mathfrak{Z}$ linear unabhängig.

Aus $\sum_T z_T u_T = 0$ folgt wegen $z_T = \sum_S \theta_S(z_T) \mathfrak{e}_S$:

$$\sum_{T,S} \theta_S(z_T) \mathfrak{e}_S p_{S,ST} = \sum_{S,T} \theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{also } \theta_S(z_T) = 0,$$

d.h. $z_T = 0$.

Von jetzt ab schreiben wir statt $H_S(z)$: z^S , „symbolische Potenz“. Für die u_S müssen Relationen der folgenden Art gelten

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \neq 0 \quad \text{aus } \mathfrak{Z}.$$

Da

$$u_S u_T = \sum_U \mathfrak{E}(p_{U,SU}) \mathfrak{E}(p_{SU,ST}) = \sum_U p_{U,SU} p_{SU,ST} = \sum_U \alpha_{U,SU}^{(S)} p_{U,ST}$$

ist und

$$u_{ST} a_{S,T} = \sum_U \mathfrak{e}_{U,ST} \theta_{U,ST}(a_{S,T});$$

also

$$u_{ST} a_{S,T} = \sum_U p_{U,ST} \theta_{U,ST}(a_{S,T}),$$

so folgt

$$\theta_{U,ST}(a_{S,T}) = \alpha_{U,SU}^{(S)}, \quad a_{S,T} = \sum_U \mathfrak{e}_{U,ST} \theta_{U,ST}^{-1}(\alpha_{U,SU}^{(S)}) = \sum_U \mathfrak{e}_{U,ST} \varepsilon_{U,SU}^{(S)}.$$

Wir wollen das System der $a_{S,T}$ ein *kleines Faktorensystem* von $\mathfrak{R}_r$ nennen; großes Faktorensystem $\alpha^{(j)}$ und kleines Faktorensystem $a_{S,T}$ bestimmen sich gegenseitig. Zum Produkt $\gamma^{(j)} = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ zweier großer Faktorensysteme gehört der Produkt $c_{S,T} = a_{S,T} \cdot b_{S,T}$ der $\alpha^{(j)}, \beta^{(j)}$ zugeordneten kleinen Faktorensysteme $a_{S,T}, b_{S,T}$; das folgt aus den obigen Formeln sofort. Zum großen Einheitsfaktorensystem $\alpha^{(j)} = 1$ gehört das kleine Einheitsfaktorensystem $a_{S,T} = 1$, und umgekehrt.

Man kann u_S und $u'_S = u_S r_S$ ersetzen, wo $r_S \neq 0$ beliebig aus $\mathfrak{Z}$ gewählt ist. Zu den u'_S

gehört ein kleines Faktorensystem $a'_{S,T}$; aus

$$u'_S u'_T = u'_{ST} a'_{S,T} \quad (6)$$

$a'_{S,T}$ soll zu $a_{S,T}$ *assoziiert* heißen. Es ist

$$u'_S u'_T u'_U = u'_{STU} a_{S,TU} a'_{TU,U} = u'_{STU} a'^T_{S,T} a'_{T,U} = u'_{STU} a'_{ST,U} a'^U_{S,T},$$

woraus

$$a_{S,TU} a'_{TU,U} = a'_{ST,U} a'^U_{S,T}. \quad (7)$$

Zu $u'_S = u_S r_S$ gehört das folgende System von Pseudomatrizen-einheiten

$$p'_{T,ST} = p_{T,ST} r_{ST}$$

das kleine Faktorensystem $a'^*_{S,T}$ gehört daher zu einem großen Faktorensystem α^* das mit dem zu $a_{S,T}$ gehörigen Faktorensystem $\alpha^{(j)}$ assoziiert ist; assoziierte kleine Faktorensysteme entsprechen assoziierten großen Faktorensystemen und umgekehrt. Die Zuordnung der Klassen $\{\alpha\}$ assoziierter großer Faktorensysteme zu den zugehörigen Klassen assoziierter kleiner Faktorensysteme, $\{a\}$, ist ein Gruppenisomorphismus.

Wir kommen jetzt zu einer Darstellung der u_S durch n -reihige Matrizen in $\mathfrak{Z}$, die sich von den bisher betrachteten Darstellungen wesentlich unterscheidet.

Multipliziert man die $\mathfrak{Z}$ -Basis

$$\mathfrak{B} : \quad k_1, \dots, k_n \quad (8)$$

von $\mathfrak{R}_r$ von rechts mit u_S , so entsteht

$$k_1 u_S, \dots, k_n u_S. \quad (9)$$

Die (reguläre) Matrix A_S , welche (8) in (9) überführt:

$$(k_1, \dots, k_n) u_S = (k_1 u_S, \dots, k_n u_S) = (k_1, \dots, k_n) A_S \quad (10)$$

soll die u_S darstellende Matrix sein. Die Darstellung soll sich beziehen auf alle $\mathfrak{R}_r$ -Elemente, welche wie die u_S einen Automorphismus von $\mathfrak{Z}/P$ erzeugen, d.h. also auf alle Elemente $u_S r_S$, wo $r_S \neq 0$ beliebig aus $\mathfrak{Z}$. Alle diese Elemente bilden eine Gruppe $\mathfrak{G}^*$, die als Normalteiler die multiplikative Gruppe $\mathfrak{Z}^*$ von $\mathfrak{Z}$ enthält; die Faktorgruppe $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ ist dadurch isomorph mit der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{Z}/P$, daß jedes Element einer Restklasse von $\mathfrak{G}^*$ nach $\mathfrak{Z}^*$ den ihr zugeordneten Automorphismus von $\mathfrak{Z}$ erzeugt. Diese

Gruppe $\mathfrak{G}^*$ wird in der eben angegebenen Weise

$$u_S \mapsto A_S$$

dargestellt. Aber diese Darstellung ist nicht homomorph, auch nicht reziprok homomorph, aus

$$u_S \mapsto A_S, \quad u_T \mapsto A_T$$

folgt nicht $u_S u_T \mapsto A_S A_T$ sondern wegen

$$\begin{aligned} (k_1, \dots, k_n) u_S u_T &= (k_1 u_S, \dots, k_n u_S) u_T = (k_1, \dots, k_n) A_S u_T = (k_1 u_T, \dots, k_n u_T) A_S^T \\ &= (k_1, \dots, k_n) A_T A_S^T : \quad u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

Diese Darstellung von $\mathfrak{G}^*$ soll die *verschränkte Darstellung* heißen.

Ist $h_1, \dots, h_n$ eine andere Basis von $\mathfrak{R}_r$ bezüglich $\mathfrak{J}$, und

$$(h_1, \dots, h_n) = (k_1, \dots, k_n) M, \tag{11}$$

so ergibt sich aus (10) und (11):

$$\begin{aligned} (h_1, \dots, h_n) u_S &= (k_1, \dots, k_n) M u_S = (k_1, \dots, k_n) M A_S \\ &= (h_1, \dots, h_n) M^{-1} M A_S M = (h_1, \dots, h_n) M^{-1} A_S M, \end{aligned}$$

d.h.: Wird u_S bei der k -Basis durch A_S dargestellt, so bei der h -Basis durch $M^{-1} A_S M$, falls M die Matrix, welche die k -Basis in die h -Basis transformiert.

Die Formel (10) zur Definition der verschränkten Darstellung zeigt, daß die verschränkte Darstellung zum Ring $\mathfrak{R}_r$ in einer ähnlichen Beziehung steht, wie eine gewöhnliche reziproke Darstellung (die aber statt von links von rechts her geschrieben ist) zu ihrem Darstellungsmodul. Der Unterschied kommt zustande, weil an Stelle der Vertauschungsrelation

$$(m^* t^*) c = (m^* c) t^* \quad (\text{siehe Seite 5})$$

beim reziproken Darstellungsmodul hier

$$(k_\varrho u_S) z = (k_\varrho z^S) u_S \quad (k_\varrho \in \mathfrak{R}_r, \quad z \in \mathfrak{J})$$

tritt.

Man kann eine verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}^*$ auch mittels einer Basis eines Rechtsideals $\mathfrak{r}$ von $\mathfrak{R}_r$ bilden. Jedes Rechtsideal von $\mathfrak{R}_r$ erzeugt auf diese Weise eine Klasse äquivalenter

Darstellungen, dabei heißen die Darstellungen $u_S \mapsto A_S$, $u_S \mapsto B_S$ äquivalent, wenn es eine Matrix M mit $B_S = M^{-1}A_S^S M$ gibt.

Statt uns nun an die durch Rechtsideale von $\mathfrak{R}_r$ erzeugten Darstellungen von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ zu halten, können wir jetzt eine verschränkte Darstellung m -ten Grades von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ allgemein so definieren:

1. Jedem u_S entspricht eine m -reihige $\mathfrak{Z}$ -Matrix A_S .
2. Aus $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ folgt $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Wir nehmen einen $\mathfrak{Z}$ -Rechtsmodul m -ten Ranges

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{h}_1 \mathfrak{Z} + \cdots + \mathfrak{h}_m \mathfrak{Z}$$

und machen ihn durch

$$(\mathfrak{h}_1, \dots, \mathfrak{h}_m) u_S = (\mathfrak{h}_1, \dots, \mathfrak{h}_m) A_S$$

zu einem $\mathfrak{G}^*$ -Rechtsmodul mit der Vertauschungsrelation

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

ganz entsprechend der Konstruktion des Darstellungsmoduls zu gegebener Darstellung auf Seite 5. Jetzt zeigen wir wie auf Seite 20–21, daß $\mathfrak{M}$ endlicher $\mathfrak{R}_r$ -Rechtsmodul wird durch die Festsetzung

$$\mathfrak{M} \cdot z u_S = \mathfrak{M} z \cdot u_S = \mathfrak{M} u_S \cdot z^S$$

allgemein

$$m \cdot z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Etwas der Rechnung auf Seite 20 Entsprechendes ist dabei gar nicht nötig, weil wir uns bei unserer Festsetzung einer bestimmten Basis bedient haben.

Nach M.Z. § 18 ist aber jeder endliche einfache $\mathfrak{R}_r$ -Modul $\mathfrak{M}$ operatorisomorph zu einem einfachen Rechtsideal von $\mathfrak{R}_r$, woraus wir entsprechend Satz 2, Seite 22, schließen, daß es nur eine irreduzible verschränkte Darstellungsklasse von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ gibt — eben die zu den einfachen Rechtsidealen gehörige.

Der Grad dieser irreduziblen Darstellung ist t , wo t der Index (absolute Exponentenzahl) von $\mathfrak{R}$ ist. Das ergibt sich durch einfache Rangabzählung. Denn der Grad ist gleich dem $\mathfrak{Z}$ -Rang $(\mathfrak{rt} : \mathfrak{Z})$ eines einfachen Rechtsideals. Nun gilt S. 22:

$$(\mathfrak{rt} : \mathfrak{Z}) = (\mathfrak{R}_r : \mathfrak{Z})/t^2 = (\mathfrak{R} : P) \cdot t^2/t^2 = (\mathfrak{R} : P)/t^2 = n^2/t^2,$$

das letzte wegen $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r$. Aus $(\mathfrak{R} : P) = n^2 = t^2(\mathfrak{Z} : P)^2$ oder $n : t = (\mathfrak{R} : P)^{1/2} : t$

folgt also $(\mathfrak{rt} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Multiplikation der verschränkten Darstellungen

Bisher faßten wir die verschränkte Darstellung immer auf als Darstellung von $\mathfrak{G}^*$. Wir können sie aber auch als Darstellung der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{Z}/P$ denken, nämlich so, daß jedem Element S von $\mathfrak{G}$ die Matrix A_S zugeordnet wird, welche ein Element u_S aus $\mathfrak{G}_S$ darstellt, das durch Transformation — $u_S^{-1}zu_S = z^S$ — den Automorphismus S erzeugt.

Zwecks Kennzeichnung einer solchen Darstellung $S \mapsto A_S$ muß gesagt werden, in welchem $\mathfrak{R}_r$ sie genommen ist, welche u_S und welche $k_1, \dots, k_n$ von $\mathfrak{R}$ über $\mathfrak{Z}$ verwendet werden. Wechsel der Basis gibt äquivalente Darstellung, Wechsel der u assoziierte Faktorensysteme $a_{S,T}$; wesentlich sind also die $\mathfrak{R}_r$, in denen die Darstellung genommen ist, d.h. die Klasse $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme.

Es seien jetzt zwei solcher Darstellungen von $\mathfrak{G}$ gegeben.

$$S \mapsto u_S \mapsto A_S \quad \text{zugehöriges kleines Faktorensystem } a_{S,T},$$

$$S \mapsto v_S \mapsto B_S \quad \text{zugehöriges kleines Faktorensystem } b_{S,T}.$$

1

Unter dem *Kroneckerschen Produkt* $A \times B$ zweier Matrizen $A = (a_{\lambda\mu})$, $B = (b_{\nu\varrho})$ ist die Matrix $A \times B = (a_{\lambda\mu}b_{\nu\varrho})$ zu verstehen.

Behauptung 26.1. *Auch $S \mapsto A_S \times B_S$ ist eine verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}$ und zwar gehört sie zu dem Produkt $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$, wenn A_S aus $\mathfrak{R}_r$, B_S aus $\mathfrak{S}_s$ entspringt.*

Beweis. Die Darstellung $S \mapsto A_S \times B_S$ ist eine verschränkte Darstellung.

Es sei

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

und

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T} b_{S,T}$$

also muß bewiesen werden:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T} b_{S,T} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T} b_{S,T}.$$

Das ergibt sich aber aus der folgenden Überlegung:

¹Eine solche Darstellung (unabhängig von hyperkomplexen Systemen) $S \mapsto A_S$; $ST \mapsto A_{ST}$; $S \mapsto A_S A_S^T$ (bzw. die transponierte) war der Ausgangspunkt von Speiser (Math. Zschr. 5) zur Definition der Faktorensysteme $a_{S,T}$. Diese Faktorensysteme erweisen sich somit als identisch mit den hier aus anderer Grundlage eingeführten.

Stellt man die Matrizen A und B durch Matrizeneinheiten $c_{i\lambda}$ und $d_{\lambda\mu}$ dar (die nichts mit den Matrizeneinheiten von $\mathfrak{R}_r$ oder $\mathfrak{S}_s$ zu tun haben):

$$A = \sum c_{i\lambda} c_{i\lambda}, \quad B = \sum d_{\lambda\mu} d_{\lambda\mu}, \quad \text{so wird also}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{i\lambda} d_{\lambda\mu} \cdot c_{i\lambda} \times d_{\lambda\mu},$$

d.h. gleich einer Matrix in den neuen Matrizeneinheiten $c_{i\lambda} d_{\lambda\mu} = d_{\lambda\mu} c_{i\lambda}$. Die Multiplikation der A - und B -Matrizen entspricht also eineindeutig der Elementmultiplikation im direkten Produkt der beiden Matrizenringe: $\sum c_{i\lambda} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\lambda\mu} \mathfrak{Z}$. Folglich ist jede A -Matrix mit jeder B -Matrix vertauschbar (nicht aber die A -Matrizen oder B -Matrizen unter sich); und diese Vertauschbarkeit jeder A - mit jeder B -Matrix ergibt gerade — nach Multiplikation mit $a_{S,T} b_{S,T}^{-1}$ — die zu beweisende Relation. $\square$

Part II Theory of Crossed Products

Chapter VI. Theorie der verschränkten Produkte

§ 27. Darstellung der $\mathfrak{R}_r$ als verschränkte Produkte

Die im § 24 aus den Faktorensystemen entwickelte Theorie der verschränkten Produkte soll jetzt von neuem unabhängig begründet werden. Die Bedeutung dieser verschränkten Produkte liegt darin, daß ein galoisscher Körper und seine Gruppen gemeinsam in $\mathfrak{R}_r$ beschrieben werden.

Satz 27.1. *Ist $\mathfrak{Z}$ galoisscher Zerfällungskörper von $\mathfrak{R}_r$, also maximal kommutativer Teilkörper, ist $\mathfrak{G}$ seine Galoisgruppe, so wird $\mathfrak{R}_r$ gleich dem verschränkten Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Umgekehrt erzeugt jedes verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ einen $\mathfrak{R}_r$ dieser Art.*

Beweis und Definitionen. **Definition 1.** Es sei $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}\{E, S, \dots, T\}$ die Galoisgruppe von $\mathfrak{Z}$; $\mathfrak{R}_r$ gleich dem verschränkten Produkte bedeutet: $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$ mit $zu_S = u_S z^S$ und $u_{ST} = a_{S,T} u_{ST}$ (die $a_{S,T}$ in $\mathfrak{Z}$ kleine Faktorensysteme).

Definition 2. Die erzeugende Gruppe $\mathfrak{G}^*$ ist definiert als Gesamtheit der regulären Elemente g aus $\mathfrak{R}_r$, die durch Transformation $\mathfrak{Z}$ als Ganzes in sich überführen: $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, also $g^{-1}zg = z^S$, mit S in $\mathfrak{G}$. Es wird also $\mathfrak{G}$ gruppenhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}^*$, da jeder Automorphismus von $\mathfrak{Z}$ durch ein g erzeugt wird, $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, und weiter $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ mit $\mathfrak{Z}^* \supseteq \mathfrak{Z}$, (daß $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$ später — daß $\mathfrak{Z}$ auch maximal kommutativer Unterring war noch nicht bewiesen. Es läßt sich dies auch unabhängig beweisen).

1. *Beweis für die Darstellung als verschränktes Produkt.* Es seien $u_E, u_S, \dots, u_T$ Elemente aus $\mathfrak{R}_r$, die die Automorphismen $E, \dots, T$ erzeugen, also $zu_S = u_S z^S$ insbesondere $u_E = e$ wegen $z^E = z$. Es ist zu zeigen, daß die Summe

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

direkt ist gleich $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$, dann ist sie gleich $\mathfrak{R}_r$ wegen Übereinstimmung des Rangs. Das aber folgt so (Schwarz): $\mathfrak{M}$ ist $\mathfrak{Z}$ Links- und Rechtsmodul, also Darstellungsmodul von $\mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$ und zwar werden durch $\mathfrak{M}$ die n verschiedenen Darstellungen erzeugt, also — $\mathfrak{Z}$ kommutativ erster Art — $\mathfrak{M}$ mindestens vom Range n ; sonst verläuft der Beweis genau so.

2. $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, d.h. $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$; nur die Elemente aus $\mathfrak{Z}$ induzieren die Identität auf $\mathfrak{Z}$ durch Transformation.

Sei nämlich $tz = zt$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$; sei gesetzt

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1} u_T,$$

somit $tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z$.

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z = z^E z_0 + z^S z_1 u_S + \cdots + z^T z_{n-1} u_T$$

somit, wegen der direkten Summe:

$$(z - z^E)z_0 = 0, \dots, (z - z^S)z_1 = 0, \dots \text{ für jedes } z.$$

(oder da der Rang gleich n). Da es aber zu $S, \dots, T$ (alle ungleich E) ja nach Definition mindestens ein z gibt, so daß $z - z^{S'} \neq 0$; ein Z , so daß $Z - Z^T \neq 0$, so kommt $z_1 = 0, \dots, z_{n-1} = 0$ und also $t = z_0$ in $\mathfrak{Z}$, w. z. b. w.

3. Die u genügen den Multiplikationsgesetzen: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, dabei genügen die $a_{S,T}$ den verschränkten Assoziativgesetzen $a_{R,S}^T a_{RS,T} = a_{R,ST} a_{S,T}^R$ (die $a_{S,T}$ kleines Faktorensystem).

Denn wegen 2. kommt: $\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST}$; somit

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

mit $a_{S,T}$ aus $\mathfrak{Z}^*$, also aus $\mathfrak{Z}$ und $\neq 0$. Wegen $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ wird weiter

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{R,S}^T u_{RS} u_T = a_{R,S}^T a_{RS,T} u_{RST} \\ &= u_R u_S u_T = a_{R,S} u_{RS} u_T = a_{R,S} a_{S,T}^R u_{RST} \end{aligned}$$

was die angegebenen Multiplikativgesetze sind.

4. Umkehrung: verschränktes Produkt = $\mathfrak{A}_r$. Die direkte Summe:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \mathfrak{Z} u_S + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

werde zu einem Ring erklärt durch die Relationen: $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (wo die $a_{S,T}$ den verschränkten Assoziativrelationen genügen; also $u_R u_S u_T$ eindeutig definiert ist):

$$1. \quad z_1 u_S \cdot z_2 u_T = z_1 z_2^S u_S u_T;$$

$$2. \quad z u_S \cdot u_T = z^S u_S u_T;$$

damit wird $\mathfrak{M}$ assoziativer Ring. □

Satz 27.2 (Umkehrsatz 2). *Das verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist zweiseitig einfach, mit P als Zentrum (nach Ansätzen von R. Brauer).*

Der Beweis beruht auf den folgenden Hilfssätzen:

Hilfssatz 27.1. *Jedes mit $\mathfrak{Z}$ elementweise vertauschbare Element gehört zu $\mathfrak{Z}$.*

Beweis. Sei $w = \sum_S c_S u_S$, (c_S in $\mathfrak{Z}$) und vorausgesetzt: $wz = zw$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$. Es wird also

$$\sum_S z c_S u_S = \sum_S c_S u_S z = \sum_S c_S z^S u_S,$$

also $z c_S = c_S z^S$ oder $c_S(z - z^{S''}) = 0$ für jedes z und S (Linearunabhängigkeit der u !). Daraus folgt aber: $c_S = 0$ für $S \neq E$, da es zu jedem solchen S mindestens ein z gibt, so daß $z - z^{S''} \neq 0$ also w in $\mathfrak{Z}$. $\square$

Hilfssatz 27.2. *Jeder $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul $\mathfrak{U}$, der zu $\mathfrak{Z}u_S = u_S\mathfrak{Z}$ doppeltisomorph ist (für $\mathfrak{Z}$ als Links- und Rechtsoperator), ist mit $\mathfrak{Z}u_S$ identisch.*

Beweis von 27.2. $\mathfrak{X}$ ist mit $\mathfrak{Z}u_S$ als Linksmodul isomorph; gilt also $u_S \mapsto a$ aus $\mathfrak{U}$, so wird $\mathfrak{Z}u_S \mapsto \mathfrak{Z}a$, also $\mathfrak{U} = \mathfrak{Z}a$. Aus der Doppelisomorphie folgt, (1) $za = az^S$ (wegen $u_S z \mapsto az^S$); und daraus $\mathfrak{U} = \mathfrak{Z}u_S$. Setzt man nämlich: $a = u_S w$, $a = u_S w$, so kommt: $za = zu_S w = u_S z^S w$ aber wegen (1): $za = u_S w z^S$, also (Multiplikation mit u_S^{-1}): $z^S w = w z^S$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$. Somit durchläuft auch z^S das ganze $\mathfrak{Z}$, w ist mit $\mathfrak{Z}$ elementweise vertauschbar, gehört also zu $\mathfrak{Z}$ nach 27.1. $\square$

Hilfssatz 27.3. *Jeder $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul aus $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist von der Form: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, wo u_{S_i} irgend k verschiedene der $u_E, \dots, u_T$ bedeuten.*

Beweis. Das verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist als $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul voll-reduzibel, da jeder Summand $\mathfrak{Z}u_S$ vom Range 1. Als Doppelmoduln gehören ferner alle Summanden zu verschiedenen Klassen, sind also nicht doppeltisomorph. Jeder $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul $\mathfrak{M}$ wird also wegen der Vollreduzibilität direkter Summand und selbst vollreduzibel. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{Z}u_{S_i}$, wo u_{S_i} zu $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ isomorph; und folglich nach 27.2 mit u_{S_i} identisch. (Alle u_{S_i} gehören zu verschiedenen Klassen.) $\square$

Hilfssatz 27.4. *Jeder $\mathfrak{Z}$ umfassende Ring aus $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, insbesondere $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ selbst, ist zweiseitig einfach. — Die $\mathfrak{Z}$ umfassenden Unterringe entsprechen eineindeutig den Untergruppen von $\mathfrak{G}$.*

Beweis. Jeder $\mathfrak{Z}$ umfassende Ring $\mathfrak{o}$ ist $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul, also von der Form $\sum \mathfrak{Z}u_{S_i}$; nach 27.3; da $\mathfrak{o}$ Ring, gehört das Produkt zweier u_{S_i} wieder zu $\mathfrak{o}$, also auch der zugehöri-

ge $\mathfrak{Z}$ -Modul. Somit bilden die u_{S_i} eine Gruppe bis auf Faktorensysteme, da es sich um endlichviele handelt. Also $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{g}$, wo $\mathfrak{g}$ Untergruppe von $\mathfrak{G}$. (Genauer die $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ bilden multiplikatives System). Ist nun a irgend ein zweiseitiges Ideal $\neq 0$ aus $\mathfrak{o}$, so ist es $\mathfrak{o}$ -Doppelmodul, und damit $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul und Untermodul von $\mathfrak{o}$. Enthält also neben $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ die ganze Gruppe $\mathfrak{g}$, und wird somit $\mathfrak{o}$. $\square$

Hilfssatz 27.5. P ist Zentrum von $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Beweis. Ist w mit $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ elementweise vertauschbar, so insbesondere mit $\mathfrak{Z}$, gehört also zu $\mathfrak{Z}$ nach 27.1. Somit wegen $wu_S = u_Sw$ folgt $w = w^S$, wenn vertauschbar. Also gehört w zu P . $\square$

Bemerkung 27.1. Der Beweis zeigt, daß der Satz auch noch dann gilt, wenn $\mathfrak{Z}$ unendlicher algebraischer Galoiskörper über P ist. Denn die Sätze über volle Reduzibilität bleiben erhalten (Krull *Zahlringe*, Math. Ann. 99). Dabei ist $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ das System aller endlichen Summen $\sum u_S \cdot c_S$.

Nur bei 27.4 muß für $\mathfrak{o}$ vorausgesetzt werden $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{g}$, was ja für das volle Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ gilt, denn aus der Zugehörigkeit von $u_{S_i}u_{S_j}$ kann jetzt nicht mehr auf die Gruppeneigenschaft des Systems geschlossen werden, wenn $\mathfrak{o}$ unendlich über $\mathfrak{Z}$ ist.

Bemerkung 27.2. Hier ist bei direkter Begründung die in den §§ 25/26 entwickelte Theorie der verschränkten Matrizendarstellung anzuschließen. Benutzt wird im folgenden, § 28 Schluß, daß die irreduzible verschränkte Darstellung vom Grad t ist, wo t die absolute Komponentenzahl (Index) von $\mathfrak{R}$. Darauf hingewiesen sei nochmals, daß diese Darstellungstheorie die Identität der hier als Multiplikationskonstanten eingeführten Faktorensysteme mit dem in der Literatur üblichen Begriff ergibt.

§ 28. Produktsatz für Faktorensysteme

Es sei $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$, mit $u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}$; $\mathfrak{S}_r = \mathfrak{Z}' \cdot \mathfrak{G}' = \mathfrak{Z}'\bar{u}_E + \cdots + \mathfrak{Z}'\bar{u}_T$, mit $\bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} b_{S,T}$ ($\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}'$ sind isomorphe Galoiskörper, $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{G}'$ ihre Gruppen), es wird also $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \mathfrak{Z}' \cdot \mathfrak{G}' = \mathfrak{U}_{r,s} = \mathfrak{U}_r \times \mathfrak{S}_s$, mit $\bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{a}_{ST} \bar{b}_{ST}$ ($\mathfrak{Z}$ isomorph $\mathfrak{Z}'$ und $\mathfrak{Z}$). Dies folgt aus Rangabzählung und daraus, daß $\mathfrak{Z}$ auch Zerfällungskörper ist.

Behauptung 28.1. *Es wird $\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} b_{S,T}$, $\bar{a}$, $\bar{b}$ die zu a und b isomorphen Elemente in $\mathfrak{Z}$.*

Der Beweis beruht darauf, daß der Automorphismenring irgendeines Linksideales aus $\mathfrak{U}_r$, das die Absolutlänge n besitzt zu $\mathfrak{U}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ isomorph ist, und daß dieser Automorphismenring sich bei einem geeigneten Linksideale aus $\mathfrak{U}_r$ direkt bestimmen läßt. Allgemeiner gilt, nämlich s statt n , der der Bequemlichkeit halber für $\mathfrak{R}_r$ ausgesprochene

1. Satz 1. Der Automorphismenring eines Linksideales $\mathfrak{l}$ der Absolutlänge n aus $\mathfrak{R}_{r,s} = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ ist zu $\mathfrak{R}_r$ isomorph.

Der Beweis folgt aus den folgenden Hilfssätzen.

Hilfssatz 28.1. *Alle Linksideale der Absolutlänge n aus $\mathfrak{R}_{r,s}$ sind operatorisomorph. Ihre Automorphismenringe also ringisomorph. Insbesondere ist $\mathfrak{l} = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ von der Absolutlänge n , unter $\mathfrak{b}$ ein einfaches Ideal aus $\mathfrak{S}_s$ verstanden.*

Beweis. Daß die Linksideale die Absolutlänge n haben, d.h. in n absolut unzerlegbare einfache Ideale zerfallen, hat zur Folge die gleiche Länge in $\mathfrak{R}_{r,s}$, d.h. gleichviel in $\mathfrak{R}_{r,s}$ einfache Idealsummanden treten auf. Daraus ergibt sich ihre Operatorisomorphie und damit die Ringisomorphie des Automorphismenrings. Weiter ist $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ von Absolutlänge n , d.h. der Rang ist $n \cdot t^2$, also $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ ist von der Absolutlänge $n \cdot s$ und somit $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ von der Absolutlänge n . $\square$

Hilfssatz 28.2. *Ist $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e$ Linksideal und direkter Summand, also e idempotent, so ist der Automorphismenring von $\mathfrak{l}$ isomorph zu $e\mathfrak{o}e$.*

Beweis. Die Multiplikation mit einem Element $e\mathfrak{o}e$ bewirkt einen Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{l}$ in sich, verschiedene Elemente $e\mathfrak{o}e$ bewirken verschiedene Homomorphismen, weil dabei dem e verschiedene Elemente zugeordnet sind, und jeder Homomorphismus wird so erzeugt: $e \mapsto re$ und $re = e\mathfrak{o}e$ wegen $e \cdot e = e$. Summe und Produkt in $e\mathfrak{o}e$ entspricht aber Summe und Produkt der zugeordneten Homomorphismen. $\square$

Hilfssatz 28.3. *Setzt man $\mathfrak{S}_s = \sum_i c_{ii} \mathfrak{S}_s$ mit Matrizeneinheiten c_{ii} und $\mathfrak{b} = c_{11} \mathfrak{S}_s + \cdots + c_{ss} \mathfrak{S}_s$, so ergibt sich als Automorphismenring von $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ der Ring $\mathfrak{R}_r c_{11}$, der zu $\mathfrak{R}_r$*

isomorph ist.

Beweis. Denn c_{11} ist elementweise mit $\mathfrak{R}_r$ vertauschbar und kein Element aus $\mathfrak{R}_r$ wird annulliert, denn c_{11} ist erzeugendes Idempotent $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ und es ist $c_{11}\mathfrak{R}_r\mathfrak{S}_sc_{11} = \mathfrak{R}_r\mathfrak{S}_sc_{11} = \mathfrak{R}_rc_{11}$. Aus diesen Hilfssätzen folgt direkt der Satz 1. $\square$

2. *Bestimmung und Zerlegung von $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ in Linksideale der Absolutlänge n .* Nach Definition kommt $\mathfrak{U}_r = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \mathfrak{Z}' \cdot \mathfrak{G}'$, wobei gestrichenes und ungestrichenes elementweise vertauschbar ist, also

$$\mathfrak{U}_r = (\mathfrak{Z} \times \mathfrak{Z}') \cdot (\mathfrak{G} \times \mathfrak{G}') = \mathfrak{Z} \times \mathfrak{Z}' \cdot (\mathfrak{G}\mathfrak{e}_1 + \cdots + \mathfrak{G}\mathfrak{e}_n)$$

mit $\mathfrak{Z}\mathfrak{Z}' = \mathfrak{Z}'\mathfrak{e}_i$, (Multiplikation eines Galoiskörpers mit sich). Da alle Summanden gleichen Rang in bezug auf $\mathfrak{Z}$ haben, also auch die gleiche Absolutlänge — diejenige von $\mathfrak{U}_r$ ist aber $= n^2$ — so ist jeder Summand von der Absolutlänge n . Zugrunde im folgenden gelegt sei $\mathfrak{l} = (\mathfrak{Z} \times \mathfrak{Z}')\mathfrak{G}\mathfrak{e}_1$, wobei durch $z\mathfrak{e}_i = \mathfrak{e}_iZ$ ein bestimmter Isomorphismus zwischen $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}'$ festgelegt sei.

3. *Verschränkte Darstellung von $e_1\mathfrak{U}_re_1$ und damit Beweis des Produktsatzes.* — Nach 1. und 2. sind die Faktorensysteme des Produktes $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ isomorph zu denen einer verschränkten Darstellung von $e_1\mathfrak{U}_re_1 = \mathfrak{A}$.

Satz 28.1. $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}\mathfrak{e}_1 = \mathfrak{Z}'\mathfrak{e}_1$, $\mathfrak{G} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \dots\}$ wobei $e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1}b_{S,Te_1}$, so daß mit $\bar{a}_{S,T} = a_{S,T}\mathfrak{e}_1$ und $\bar{b}_{S,T} = b_{S,T}\mathfrak{e}_1$ der Produktsatz bewiesen ist; ($\bar{a}$ und $\bar{b}$ im selben Körper $\mathfrak{Z}$).

Beweis. Es wird e_1 Einselement des Rings; die zu $z = ze_1$ konjugierten sind also durch z^Se_1 gegeben; es muß gezeigt werden, daß die Elemente $u_S\bar{u}_Se_1$ diese Substitutionen induzieren, womit die verschränkte Darstellung bewiesen ist.

Hilfssatz 28.4. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, also $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

Beweis. Man setze $u_S\bar{u}_Se_1 = \mathfrak{e}^S$ oder $e_1u_S = u_S\mathfrak{e}^S$, dann durchlaufen die $\mathfrak{e}^S$ die konjugierten $e_1, e_2, \dots, e_n$. Dann gilt (1) $e_1\bar{u}_S = \bar{u}_S\mathfrak{e}^{S \cdot R}$. Denn $e_1 = \sum a_i A_i = \sum a_i^R A_i^R$, wo a_i irgend eine $\mathfrak{Z}$ -Basis und A_i die dazu komplementäre $\mathfrak{Z}$ -Basis durchläuft, also das Gleiche für a_i^R und A_i^R gilt. Also $e_1\bar{u}_S = \bar{u}_S\mathfrak{e}^{S \cdot R}$, womit (1) bewiesen ist. Aus (1) folgt $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\mathfrak{e}^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S\mathfrak{e}^{S \cdot S^{-1}} = u_S\bar{u}_Se_1$, womit Hilfssatz 28.4 bewiesen ist. $\square$

Hilfssatz 28.5. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot z^Se_1$.

Beweis. Denn

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{Hilfssatz 28.4}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S z^{S \cdot S^{-1}} e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S z^S e_1$$

(z mit $\mathfrak{Z}$ und e_1 vertauschbar). — Sei $w' = u_S \bar{u}_S e_1$. Hilfssatz 28.5 sagt aus, daß w' die Substitutionen von $\mathfrak{Z}e_1$ indiziert, so daß die in Satz angegebene verschränkte Darstellung gilt. $\square$

Hilfssatz 28.6. *Das Faktorensystem wird gleich $a_{S,Te_1} \cdot b_{S,Te_1}$.*

Beweis.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_S u_T a_{S,T} \bar{u}_S \bar{u}_T e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} b_{S,Te_1} = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,Te_1} \cdot b_{S,Te_1}. \end{aligned}$$

Damit ist der Satz aus 2. und also der Produktsatz für die Faktorensysteme bewiesen. $\square$

4. *Produktsatz für die Klassen assoziierter Faktorensysteme:*

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Das folgt direkt aus 3., da der Übergang zu neuen Erzeugenden v und $\bar{v}$ auch einen solchen zu $v\bar{v}e_1$ bedeutet, denn $v = ue$ und $\bar{v} = \bar{u}\bar{e}$ ergibt $v\bar{v}e_1 = ue \cdot \bar{u}\bar{e}e_1 = u\bar{u} \cdot e\bar{e} = v\bar{v} \cdot e\bar{e}$.

5. Ist $\{a\}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R}\}$, und t der Index von $\{\mathfrak{R}\}$, so wird $\{a\}^t$ gleich der Einheitsklasse. Das folgt daraus, daß die irreduzible verschränkte Darstellung vom Grade t ist, genauso wie der Schursche Beweis im Anschluß an die Darstellung der p_{ik} (§ 24, S. 37).

6. *Isomorphie zwischen der Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{R}\}$ zu $\mathfrak{Z}$, d.h. mit $\mathfrak{Z}$ als Zerfällungskörper und der Gruppe der Klassen $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme.* Nach der Konstruktion im § 27 besteht ein eindeutiges Entsprechen zwischen $\{\mathfrak{R}\}$ und $\{a_{S,T}\}$, nach 4. ist die Zuordnung eine homomorphe, also liegt Isomorphie vor. Daraus folgt insbesondere, daß die Einsklassen sich entsprechen:

Das verschränkte Produkt wird dann und nur dann gleich P , also Matrizenring im Zentrum, wenn das Faktorensystem dem Einssystem assoziiert ist. $\square$

§ 29. Hauptgeschlechtssatz im Minimalen

Sei $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ verschränktes Produkt und $\mathfrak{G}^*$ die Gruppe aller Elemente, die durch innere Automorphismen $\mathfrak{Z}$ als Ganzes in sich überführen ($\mathfrak{Z}^*u_E, \mathfrak{Z}^*u_S$, — in Nebengruppen geschrieben).

Definition 29.1. Das „Hauptgeschlecht im Minimalen“ $\mathfrak{H}$ besteht aus allen Gruppenautomorphismen von $\mathfrak{G}^*$, die Fortsetzung des Identischen von $\mathfrak{Z}^*$ sind. Der Grund für diese Bezeichnung geht aus der Spezialisierung auf zyklische Körper hervor. Siehe § 30.

Satz 29.1. *Jeder Automorphismus des Hauptgeschlechts ist von der Form $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} - ub^S b^{-1}$, wo b in $\mathfrak{Z}$, und umgekehrt erzeugt jede solche Zuordnung einen Automorphismus des Hauptgeschlechts.*

Beweis. Sei bei dem Gruppenautomorphismus $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$, für jedes z aus $\mathfrak{Z}$, und dabei Entsprechen der Produkte, dann läßt sich der Automorphismus zu einem Ringautomorphismus von $\mathfrak{R}_r$ ergänzen durch die Zuordnung $\sum u_S c_S \mapsto \sum v_S c_S$, die c_S in $\mathfrak{Z}$. Jeder solcher Automorphismus ist aber bekanntlich ein innerer.

Sei b ein erzeugendes Element, also $v_S = bu_S b^{-1}, z = bz b^{-1}$; da b mit allen z vertauschbar, liegt es in $\mathfrak{Z}$ und somit kommt

$$u_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Setzt man umgekehrt $v_S = u_S b^S b^{-1}$ mit b in $\mathfrak{Z}$, so wird $v_S = bu_S b^{-1}$, es handelt sich also um einen Automorphismus von $\mathfrak{R}_r$, der $\mathfrak{Z}$ elementweise in sich überführt, und damit $\mathfrak{G}^*$ nach Definition als Ganzes, also um einen Automorphismus des Hauptgeschlechts. $\square$

§ 30. Spezialisierung auf zyklische Zerfällungskörper

Bildet man das verschränkte Produkt speziell mit einem zyklischen Körper $\mathfrak{Z}$, so kommt man auf Deutung bekannter Normensätze. Vorerst gilt

Satz 30.1. *Die Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{R}\}$ mit festem zyklischem Zerfällungskörper $\mathfrak{Z}$ über P ist isomorph der Gruppe $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, wo $N\mathfrak{Z}^*$ die Gruppe aller Normen Nz der Elemente $z \neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$ durchläuft.*

Beweis. Der Beweis beruht auf einer Normierung der verschränkten Darstellung und auf einigen Hilfssätzen darüber.

Definition 30.1. Die zyklische verschränkte Darstellung heie *normiert*, wenn sie von der Form ist $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1}$, mit $zu = uz^S$, $u^n = a$, wobei S ein erzeugendes Element aus $\mathfrak{G}$ ist (wenn also $u_{Sr} = u^r$ gesetzt wird, $r = 0, \dots, n-1$ anstatt allgemeiner $u_S = b_S u_T$ mit b_S in $\mathfrak{Z}$).

Hilfssatz 30.1. *Die zyklische verschränkte Darstellung lät sich stets normiert annehmen. Dabei liegt a in P , jedes a aus P ergibt eine solche Darstellung.*

Beweis. Der erste Teil ist klar, da aus $u^{-1}zu = z^S$ folgt $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, da also u^r die Substitution $z \mapsto z^{S^r}$ erzeugt. Da ferner u^n die Identität $z \mapsto z^{S^n}$ induziert, so wird $u^n = a$ mit a in $\mathfrak{Z}$. Da aber u^n mit allen u^r vertauschbar, so gilt das Gleiche für a und somit $a^S = a$, also liegt a in P .

Es ist also a die einzige wesentliche Multiplikationskonstante. Somit werden die Assoziativbedingungen inhaltlos, jedes a aus P ergibt ein assoziatives System und damit einen $\mathfrak{R}_r$. □

Hilfssatz 30.2. *Statt der vollen Klasse $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme, genügt es die in der Klasse enthaltenen normierten — d.h. aus normierten Darstellungen entspringenden — Faktorensysteme zu betrachten. Diese Untermenge der Klasse soll normierte Klasse heißen. Die Gruppe der vollen Klasse $\{a_{S,T}\}$ isomorph der Gruppe der normierten Klassen.*

Beweis. Denn nach Hilfssatz 30.1 ist keine normierte Klasse leer, die Zuordnung ist also eineindeutig. Die Verknüpfung ist die alte, da sie durch irgend einen Repräsentanten definiert ist. □

Hilfssatz 30.3. *Die Gruppe der normierten Faktorsysteme isomorph der multiplikativen Gruppe P^* , die Gruppe der normierten Klassen ist isomorph $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Beweis. Aus Hilfssatz 30.1 folgt, daß jedes normierte Faktorensystem von der Gestalt

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & u & & \\ & & \ddots & \\ & & & u^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u & & & \\ & u & & \\ & & \ddots & \\ & & & u^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & u^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a \end{bmatrix} \quad \text{usw.}$$

Die Zuordnung

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & u & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \mapsto a$$

ist aber ein Gruppenisomorphismus auf P^* , da, wieder nach dem Hilfssatz 30.1, a alle Elemente aus P^* durchläuft. — Zwei assoziierte normierte Faktorensysteme gehen auseinander hervor durch eine Transformation $v = uc$ (c in $\mathfrak{Z}$). Dies ergibt aber

$$v^r = uc \cdot uc \cdots uc = u^r \cdot c \cdot c^S \cdots c^{S^{r-1}}.$$

Aus $u^n = a$ folgt also $v^n = a \cdot N(c)$. Eine normierte Klasse besteht also aus den Faktorensystemen $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, wo c alle Elemente $\neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$ durchläuft. Damit ist der zweite Teil des Hilfssatzes bewiesen.

Aus den Hilfssätzen 30.2 und 30.3 folgt der obige Satz 30.1 unter Beachtung der Isomorphie der dortigen $\{\mathfrak{R}\}$ mit den Klassen $\{a_{S,T}\}$. □

□

Satz 30.2. *Die Gruppe des Hauptgeschlechts im Minimalen ist isomorph der Gruppe derjenigen $\mathfrak{Z}$ -Elemente c für die $N(c) = 1$. Aus $N(c) = 1$ folgt also die Existenz eines $b \neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$, so daß $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (symbolische $S - 1$ -te Potenz).*

Beweis. Beim Beweis des Hilfssatzes 30.3 ergab sich: $N(c) = 1$ ist identisch damit, daß die Transformation $v = uc$ einen Automorphismus des Hauptgeschlechts darstellt, verschiedenen c entsprechen verschiedene Automorphismen und umgekehrt, dem Produkt das Produkt. □

Bemerkung 30.1. Satz 30.2 rechtfertigt die Bezeichnung Hauptgeschlecht. Sinngemäß kann man die Faktorgruppe $\mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$ (= Hauptgeschlecht) $\sim \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$ als die Gruppe der *Geschlechter im Minimalen* bezeichnen, für diese gilt also, daß sie zu $N(\mathfrak{Z}^*)$ isomorph ist, also in Verbindung mit Satz 30.1, Geschlechtergruppe im Minimalen $= \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H} \sim \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*)$ Gruppe der $\{\mathfrak{R}\}$ zu $\mathfrak{Z} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*)$.

§ 31. Anwendungen des zyklischen Spezialfalles

Die zyklische verschränkte Darstellung ergibt neue Beweise für die im § 20 bewiesenen Sätze, daß jeder endliche Körper kommutativ und daß außer den Quaternionen keine echte nichtkommutative Körpererweiterung des Körpers der reellen Zahlen existiert. — Beweise, die man etwa als solche der Klassenkörpertheorie im Minimalen bezeichnen könnte.

1. Jeder Körper aus endlichvielen Elementen ist kommutativ (Satz 10 § 20)

Der Beweis beruht auf den beiden bekannten Tatsachen über kommutative endliche Körper (Galoisfelder).

1. Die Galoisfelder sind zyklisch über jedem ihrer Unterkörper.
2. Ist $\mathfrak{Z}$ Galoisfeld, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch über P , so ist jedes Element aus P Norm eines $\mathfrak{Z}$ -Elements. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Sei jetzt $\mathfrak{K}$ endlich, P sein Zentrum, $\mathfrak{Z}$ ein zyklischer Zerfällungskörper; dann wird (§ 30 Schluß) u. a. die Gruppe $\mathfrak{A}_3$ der $\{\mathfrak{K}\}$ zu $\mathfrak{Z}$ isomorph zu $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; also nach 2. gleich der Einheit $\{P\}$. Dies heißt aber, es gibt keinen von P verschiedenen Körper mit P als Zentrum, $\mathfrak{K} = P$.

2. Die einzige echt nichtkommutative Körpererweiterung über dem Körper P der reellen Zahlen sind die Quaternionen (Satz 9 § 20)

Beweis. Es muß P Zentrum sein, da P nur den Körper $\mathfrak{Z}$ der komplexen Zahlen als kommutative Erweiterung besitzt, über dem als Zentrum es, da $\mathfrak{Z}$ algebraisch abgeschlossen, keine nichtkommutative Körpererweiterung gibt. Zugleich kommt nur $\mathfrak{Z}$ als Zerfällungskörper in Betracht. Und $\mathfrak{Z}$ ist zyklisch über P . Weiter ist jede positive Zahl Norm, also die Gruppe $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ vom Grade 2; es gibt also außer $\{P\}$ nur eine Klasse $\{\mathfrak{K}\}$, das sind aber die Quaternionen. Und zwar ergibt sich zugleich die Normalform, wenn man -1 als normiertes Faktorensystem in der Klasse assoziierter nimmt. Denn dann kommt $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, mit $u^2 = -1$. Also $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ mit $i^2 = -1$, $u^2 = -1$. $\square$

Bemerkung 31.1 (zu 1.). Auch der Beweis der bekannten Tatsache 2. läßt sich auf Grund von § 30 Schluß so führen: Es wird $\mathfrak{G} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cdot P^*$, da alle und nur die Elemente von P^* den identischen Automorphismus des Hauptgeschlechts erzeugen, oder auch bei Anwendung von $S-1$ in die Einheit übergehen. Also wird bei endlichem $\mathfrak{Z}$ die Elementzahl von $\mathfrak{H}$ gleich dem Index von P^* in $\mathfrak{Z}^*$. Und somit die Elementzahl von $\mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$ gleich der von P^* , also

gilt das Gleiche für $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$, somit $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Vgl. Anzahl der Geschlechter = Anzahl der ambigen Klassen. Dieser zahlentheoretischen Ausdrucksweise ist aber überall „im Minimalen“ zuzufügen.)

3.

Ist P ein p -adischer Grundkörper, $\mathfrak{Z}$ zyklisch n -ten Grades über P , so ist die Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{R}\}$ zu $\mathfrak{Z}$ isomorph der Galoisgruppe von $\mathfrak{Z}$.

Das ist vermöge § 30 Schluß, eine direkte Folgerung der *Klassenkörpertheorie im Kleinen*, die aussagt $P^*/N\mathfrak{Z}^* \sim \mathfrak{G}$.

Bemerkung 31.2 (zu 3.). Es folgt, daß die Gruppenordnung der Elemente aus $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$, also der Exponent von $\{\mathfrak{R}\}$ gleich ihrem Index wird. Denn der Exponent eines erzeugenden Elements von $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ wird $= n$, also auch der Index als Teiler von n und Vielfaches des Exponenten; die Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ enthält also nur Klassen, deren Index Teiler von n , und für die $\mathfrak{Z}$ Zerfällungskörper. Darüber hinausgehend hat H. Hasse gezeigt, Math. Ann. 104, daß $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ aus allen Klassen $\{\mathfrak{R}\}$ besteht, für die der Index Teiler von n . Jeder zyklische Zerfällungskörper $\mathfrak{Z}$, n -ten Grades über einem p -adischen P führt also zu derselben Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ der Körperklassen $\{\mathfrak{R}\}$.

Die beiden Tatsachen:

1. die Gruppe aller $\{\mathfrak{R}\}$ über P , deren Index Teiler von n ist zyklisch n -ten Grades.
2. Jeder zyklische Zerfällungskörper n -ten Grades über P erzeugt die volle Gruppe der $\{\mathfrak{R}\}$.

können als wesentlicher Inhalt des Umkehrsatzes der Klassenkörpertheorie im Kleinen angesehen werden.

Part III Kapferer — Noether

Paper

Notwendige und hinreichende Multiplizitäts- bedingungen zum Noetherschen Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen

von H. Kapferer

(Mit einem Zusatz, gemeinsam mit E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Das Folgende stellt eine Verschärfung des Noetherschen Fundamentalsatzes dar, in der Form von notwendigen und hinreichenden Multiplizitätsbedingungen¹⁾. Den Tatsachenkomplex des Noetherschen Fundamentalsatzes fasse ich — in Anlehnung an die idealtheoretische Auffassung des Satzes²⁾, jedoch ohne von idealtheoretischen Begriffen und Sätzen hier und im folgenden Gebrauch zu machen — in folgende zwei getrennte Aussagen³⁾ zusammen:

Satz Ia. Es existiert für jede gemeinsame Nullstelle $x = a$, $y = b$ von zwei teilerfremden Polynomen φ , ψ in x , y — mit beliebigen komplexen Koeffizienten —, eine kleinste ganze rationale positive Zahl ϱ , so daß der Modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ genau dieselbe Gesamtheit von Polynomen bedeutet wie der Modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, wo $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ und σ eine beliebige ganze rationale Zahl größer ϱ bedeutet⁴⁾.

Satz Ib. Bezeichnet man diese begrifflich eindeutig bestimmte Gesamtheit von Polynomen mit $\mathfrak{q}$ bzw. mit $\mathfrak{q}_\nu$, wenn es sich um die ν -te der s verschiedenen Nullstellen, um $x = a_\nu$, $y = b_\nu$ handelt, so gilt:

Notwendig und hinreichend dafür, daß ein vorgegebenes Polynom K in x , y die Teilbarkeitseigenschaft $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ besitzt, ist die simultane Erfüllung folgender s Kongruenzen

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Historisch — man vergleiche die Einleitung von Max Noethers grundlegender Abhandlung über diesen Gegenstand⁵⁾ — ist der Fundamentalsatz aus den Bemühungen hervorgegangen, folgende fundamentale Aufgabe zu lösen: Man soll von jedem vorgegebenen Polynom

K in x, y feststellen können, ob es durch (φ, ψ) teilbar ist oder nicht, d.h. auch, ob zwei weitere Polynome A und B in x, y existieren, so daß die Gleichung

$$K = A\varphi + B\psi$$

eine Identität in x, y wird.

Diese Aufgabe wird durch Noethers Satz nicht gelöst; vielmehr ist der letztere nur als eine, allerdings fundamentale, Reduktion⁶⁾ der gestellten Aufgabe auf eine einfachere aufzufassen, nämlich auf die Frage nach den notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Bestehen der einzelnen Kongruenzen $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Wann ist nun $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Erst wenn diese letztere Frage beantwortet ist, ist auch die ursprüngliche Fragestellung M. Noethers erledigt. Dies ist das Ziel der vorliegenden Abhandlung, das auch tatsächlich erreicht wird, und zwar durch Angabe von endlich vielen, auch praktisch unschwer kontrollierbaren, Multiplizitätsbedingungen, die für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ notwendig und hinreichend sind. Eine hinreichende Bedingung für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, die aber nicht zugleich notwendige Bedingung ist, ist bekannt und wird in der Literatur häufig angewandt und zitiert, etwa in der Form:

Für das Bestehen der Kongruenz $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ ist es hinreichend, daß jeder Schnittpunkt von $\varphi = 0, \psi = 0$ im Polynom K in "genügend" hoher Vielfachheit vorkommt.

Dieser Satz ist in Satz I als Spezialfall enthalten; denn ein ϱ -facher Punkt in K ist gleichbedeutend mit $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; dann ist a fortiori auch $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, d.h. auch $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Aber die Umkehrung gilt nicht.

¹⁾ Für eine ausführliche Darstellung verweise ich auf meine Arbeit gleichen Titels in dem von A. Loewy, Freiburg i. Br., veranlaßten Sonderheft der Heidelberger Akademie-Berichte 1927 "Beiträge zur Algebra", welches Arbeiten verschiedener Verfasser enthält.

²⁾ Vgl. z. B. B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ In § 1 der zitierten Abhandlung habe ich die beiden Aussagen einzeln und direkt, d. h. ohne idealtheoretische Begriffe, bewiesen.

⁴⁾ Die Buchstaben $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$ sind deshalb gewählt, um an die inhaltliche Übereinstimmung des Bezeichneten mit den Begriffen Primideal $\mathfrak{p}$ und Primärideal $\mathfrak{q}$, welche in der neueren Literatur üblich sind, zu erinnern.

⁵⁾ Max Noether, "Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen", Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Die genannte Reduktion ist etwa vergleichbar derjenigen, die jedermann aus der elementaren Zahlen-

theorie bekannt ist: Die Eigenschaft der Teilbarkeit einer natürlichen Zahl A durch eine ebensolche B ist äquivalent der Eigenschaft der Teilbarkeit von A durch $p_1^{e_1}$, durch $p_2^{e_2}$, ..., durch $p_s^{e_s}$; wo $p_1, p_2, \dots, p_s$ die verschiedenen Primteiler von $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$ bedeuten. Als ein Analogon zur Primzahlpotenz ist nun gerade der Begriff “Primärideal” — im Text mit $\mathfrak{q}$ bezeichnet —, aufzufassen. [Vgl. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), Einleitung.]

Der Hauptsatz

Die angekündigte Lösung des Problems läßt sich kurz so charakterisieren: Dem einzelnen $\mathfrak{q}$ läßt sich ein System von t positiven ganzen rationalen Zahlen $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ zuordnen, und dem Modul $(K, \mathfrak{q})$ eine gleich große Anzahl ganzer rationaler positiver oder negativer $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, so daß folgender **Hauptsatz** gilt:

Satz 31.1 (Hauptsatz). *Notwendig und hinreichend für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ ist die simultane Erfüllung der t Bedingungen*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Dabei wird

$$t \leq \mu,$$

wo μ die $\mathfrak{q}$ entsprechende, durch die Resultante definierte, Schnittpunktmultiplizität bedeutet.

Zum Beweise sei — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — $x = 0, y = 0$ als die $\mathfrak{q}$ entsprechende Nullstelle von (φ, ψ) vorausgesetzt. Weiter soll allgemein, wenn $A(x, y)$ irgendein Polynom⁷⁾ in x, y ist, das Symbol (A) diejenige Zahl bedeuten, welche angibt, wie oft y als Faktor in $A(0, y)$ auftritt; falls aber $A(0, y)$ identisch verschwindet, so soll (A) gleich ∞ gesetzt werden. Die zu $\mathfrak{q}$ zugeordneten Zahlen $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ werden durch nachstehendes Gleichungssystem erklärt, welches die methodische Grundlage des Verfahrens bildet:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{12}$$

Dasselbe baut sich allein auf das vorgegebene Polynompaar φ, ψ auf; die Polynome f_i, g_i werden nämlich als identisch mit φ, ψ definiert, bis eventuell auf die Reihenfolge; diese soll so sein, daß $(f_1) \geq (g_1)$ ist. Durch diese Festsetzung, und nur dann, wird K_i ganz rational.

Die Polynome f_i, g_i werden als identisch mit h_{i-1}, g_{i-1} definiert, mit der Nebenbedingung $(f_i) \geq (g_i)$. Allgemein wird das Polynompaar f_i, g_i als identisch mit h_{i-1}, g_{i-1} definiert, mit der Nebenbedingung $(f_i) \geq (g_i)$.

Das Gleichungssystem (12) läßt sich zwar endlos in der erklärten Weise fortsetzen; der

Hauptsatz verlangt aber nur die ersten t Gleichungen des Systems zu bilden, wo t durch folgende Tatsache festgelegt ist:

Hilfssatz I. Es existiert eine natürliche Zahl t [und zwar $t \leq \mu$, unter μ die Schnittpunktmultiplizität verstanden, in welcher der Punkt $x = 0, y = 0$ in $\varphi = 0, \psi = 0$ auftritt] derart, daß die ersten t der durch (12) definierten Zahlen, nämlich $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, sämtlich größer als Null sind, während gleichzeitig (g_{t+1}) und alle folgenden gleich Null sind.

Es wird nämlich, unter Berücksichtigung des Produktsatzes der Resultanten, die Schnittpunktmultiplizität im Punkte $x = 0, y = 0$ von $f_i = 0, g_i = 0$ gleich

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

woraus das Abbrechen nach höchstens μ Schritten folgt. Daraus ergibt sich gleichzeitig die Tatsache:

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \quad (13)$$

eine Formel, die deshalb bemerkenswert ist, weil sie, ganz allgemein, eine rationale, und auch praktisch leicht ausführbare, Methode zur Bestimmung der Schnittpunktmultiplizität bedeutet, sobald die betreffende Nullstelle bekannt ist.

Nachdem so die Zahlen (g_i) bekannt sind, bestimmen sich die Zahlen (K_i) durch nachstehendes, (12) entsprechendes, Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \quad (14)$$

K_0 wird als identisch mit K definiert. K_i wird ersichtlich dann und nur dann ganz rational, wenn $(K_i) \geq (g_i)$ ist. Falls letzteres erfüllt, folgt weiter: K_{i+1} wird dann und nur dann ganz rational, wenn $(K_i) \geq (g_i)$. Allgemein — falls schon K_i ganz rational ist — K_{i+1} wird dann und nur dann ganz rational, wenn $(K_i) \geq (g_i)$ ist.

Der Beweis des Hauptsatzes (Satz 31.1) beruht jetzt auf dem weiteren

Hilfssatz II. Setzt man $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^{2^i})$ gleich $\mathfrak{q}^{(i)}$, so gilt für jedes ν der ganzen Zahlenreihe $1, 2, \dots$ in inf. der Satz:

Für die Kongruenz

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$$

ist notwendig und hinreichend die simultane Erfüllung der zwei Bedingungen:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{und} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)}).$$

Der Beweis⁸⁾ des Hilfssatzes ergibt sich durch Kombination der Gleichungssysteme (12) und (14). Berücksichtigt man, daß g_{t+1} gemäß Hilfssatz I, im Nullpunkt nicht mehr verschwindet, daß also der Modul $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ aus allen Polynomen besteht (Einheitsideal ist), und folglich $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ trivial wird, so ergibt die μ -malige Anwendung des Hilfssatzes II den Beweis des Hauptsatzes.

Ohne Beweise — die Beweise findet man in meiner oben zitierten Abhandlung — füge ich noch zwei Zusätze zum Hauptsatz an:

Zusatz (I). Die Zahl t des Hauptsatzes ist identisch mit der kleinsten⁹⁾ positiven Zahl ν von der Art, daß $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$ ist.

Zusatz (II). Die Gleichungssysteme (12) und (14) und die daraus durch Vertauschen von x mit y entstehenden liefern, bei geeigneter Kombination, eine rationale Methode zur genauen numerischen Bestimmung des zu $\mathfrak{q}$ “gehörigen” Exponenten $\varrho^{10)}$, d.h. jenes Minimalexponenten ϱ des Satzes Ia.

E. Bertini¹⁰⁾ hat für ϱ eine allgemeine Formel angegeben. Daß diese Formel aber nicht immer den Minimalwert von ϱ angibt, wird in der zitierten Abhandlung an dem Beispiel $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$ gezeigt. Schließlich sei noch bemerkt, daß auch Bertinis Formel selbst durch unsern Hauptsatz auf eine neue Art begründet werden kann.

⁷⁾ Laßt man für $A(x, y)$ auch gebrochen rationale Funktionen $C(x, y) : D(x, y)$ zu, so wird $(A) = (C) - (D)$; im letzteren Fall kann also (A) auch negative Werte annehmen.

⁸⁾ Vgl. auch den Beweis in Bemerkung I des “Zusatzes”.

⁹⁾ Es ergeben sich hier also die genauen Exponenten im Gegensatz zu den Abschätzungen von Frl. Grete Hermann [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (unter Benützung nachgelassener Sätze von K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], wo, bei allerdings viel allgemeinerer Problemstellung, nur obere Schranken angegeben werden.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Satz III und Zusatz

Eine interessante Spezialisierung des Hauptsatzes folgt aus der einschränkenden Voraussetzung, daß die Nullstelle des betreffenden $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ wenigstens in einer der beiden Kurven $\varphi = 0$, $\psi = 0$ einfacher Punkt ist. Wenn diese etwa in ψ einfacher Punkt ist, dann läßt sich zeigen, daß die Anzahl t des Hauptsatzes genau gleich μ und daß die t Ungleichungen des Hauptsatzes ersetzt werden dürfen durch eine einzige Multiplizitätsbedingung. Dies führt zu folgendem allgemeinen Satz:

Satz 31.2. *Wenn sämtliche Schnittpunkte von $\varphi = 0$, $\psi = 0$ in ψ einfache Punkte sind, so ist — K teilerfremd zu ψ vorausgesetzt — für das Bestehen der Kongruenz $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ notwendig und hinreichend, daß K in allen diesen Punkten verschwindet, aber so, daß die Schnittpunktmultiplizität im Kurvenpaar $K = 0$, $\psi = 0$ je mindestens so groß ist wie im Kurvenpaar $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Dieser Satz III ist noch aus einem besonderen Grunde bemerkenswert: Die von ihm geforderte Multiplizitätsbedingung ist nämlich eine solche, deren Erfülltsein oder Nichterfülltsein unabhängig von der auf (12) beruhenden Formel (13), durch endlich oftmalige Differentiation festgestellt werden kann. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn ich folgenden “Satz” zitiere, den ich 1923 aufgestellt habe¹¹⁾ und welcher so lautet:

Wenn A und B irgendzwei teilerfremde Polynome in x, y sind, P ein gemeinsamer Punkt, der einfacher Punkt von B ist, so ist die Multiplizität dieses Punktes als Schnittpunkt dann und nur dann gleich einer Zahl μ , wenn die Multiplizität desselben Punktes im Kurvenpaar $A' = 0$, $B = 0$ genau $\mu - 1$ ist; dabei bedeutet

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Hauptsatz (Satz 31.1) mit einer kleinen Modifikation auch auf homogene Polynome in 3 Variablen x, y, z übertragen werden kann. Diese Übertragung gelingt besonders elegant in obigem Spezialfall. Es läßt sich nämlich zeigen:

Zusatz (zu Satz III). Satz 31.2 bleibt völlig unverändert bestehen, auch dem Wortlaut nach, wenn man unter φ, ψ, K homogene Polynome in drei Variablen versteht¹²⁾.

¹¹⁾ H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Die Frage nach den Bedingungen für das Bestehen einer homogenen Kongruenz in drei Variablen

$K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ ist — allerdings unter stark spezialisierten Voraussetzungen — auch die Kernfrage einer Untersuchung von A. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). In dieser Note wird vorausgesetzt: φ zerfällt in lauter lineare Faktoren; φ und K sind gleicher Ordnung; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Da also hier ψ vollkommen singularitätenfrei ist, so kann der Hauptsatz der Ostrowskischen Note als Spezialfall unseres Satzes III aufgefaßt werden.

Zusatz, gemeinsam mit E. Noether¹³⁾

Das Gleichungssystem (12) gibt zugleich eine rationale Methode zur Bestimmung eines vollen Restsystems nach $\mathfrak{q}$, worunter ein volles Repräsentantensystem der endlich vielen — in bezug auf den Koeffizientenbereich P — modulo $\mathfrak{q}$ linear unabhängigen Restklassen zu verstehen ist. Damit werden die einzelnen Schritte im Beweis des Hauptsatzes sehr durchsichtig; zugleich ergibt sich als Nebenresultat die Tatsache, daß die Resultantenmultiplizität μ übereinstimmt mit der Länge des Ideals $\mathfrak{q}$;

¹³⁾ Die idealtheoretische Deutung rührt von E. Noether, der zugrunde liegende Beweis von (5) und (6) von H. Kapferer her.

¹⁴⁾ Der Körper P soll — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — als algebraisch abgeschlossen vorausgesetzt werden; in diesem Umfang gelten tatsächlich alle vorangehenden Sätze, mit Ausnahme der Differentiationsbedingung. Die Länge von $\mathfrak{q}$ ist auch definiert als die Länge einer von $\mathfrak{p}$ nach $\mathfrak{q}$ laufenden Kompositionsreihe aus Idealen. Vgl. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (schräge Paginierung); ausführlicher bei H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Die in der Literatur vorliegenden Beweise für das Übereinstimmen beider Multiplizitätszahlen (bei n Variablen) sind sehr kompliziert; am einfachsten ist der noch nicht publizierte nachgelassene Beweis von Hentzelt.

d.h. mit dem Rang des Restklassenringes oder der Anzahl in bezug auf P linear unabhängiger Restklassen¹⁴⁾.

Das volle Restsystem ist — mit den Bezeichnungen von (12) und Hilfssatz II — charakterisiert durch folgenden

Satz 31.3. [Satz IV] Ein volles Restsystem nach $\mathfrak{q}$ ist gegeben durch die Polynome

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

Dabei ergibt jeweils $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ ein volles Restsystem von $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ nach $\mathfrak{q}^{(\nu+1)}$.

Aus der Definition folgt unmittelbar: $\mathfrak{q}^{(\nu+1)} = (\mathfrak{q}^{(\nu)}, h_\nu)$, also $\mathfrak{q}^{(\nu)} \supseteq \mathfrak{q}^{(\nu+1)}$. Satz 31.3 wird also bewiesen sein, wenn gezeigt ist:

$$h_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}), \tag{15}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)}) \tag{16}$$

und

$$a_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)}) \quad \text{folgt} \quad F(y) \equiv 0(y). \quad (17)$$

Die Relationen (15) und (16) sagen nämlich aus, daß die linearen Verbindungen von $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ die Restklassen von $\mathfrak{q}^{(\nu+1)}$ nach $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ erschöpfen, während (17) die Linearunabhängigkeit ausdrückt. Da $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ gleich dem Einheitsideal wird — was jetzt aus der endlichen Länge von $\mathfrak{q}$ folgt — ergibt sich daraus der Beweis von Satz 31.3 und zugleich die Tatsache, daß die Länge von $\mathfrak{q}$ gleich $(g_1) + \dots + (g_t)$ wird, also nach (13) mit der Resultantenmultiplizität übereinstimmt.

Die erste der Relationen (15) liest man aus (12) ab; die zweite ergibt sich folgendermaßen:

Es wird $h_\nu g_\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$; also wegen der ersten Relation (15) auch $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$ oder $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, woraus $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$ wegen $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$ folgt.

Dem Beweise von (17) sei die aus (12) unmittelbar abzulesende Bemerkung vorausgeschickt: f_i und g_i können als gemeinsamen Teiler nur ein nicht durch y teilbares Polynom $d_i(y)$ in y besitzen: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$ und $\bar{f}_i$ und $\bar{g}_i$ teilerfremd. Wegen $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ wird $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ also auch gleich $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^{2^i})$; dabei wird dies gleich $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\varrho)$ für jedes $\varrho \geq \varrho_i$, als Teiler von $\mathfrak{q}$ für jedes solche ϱ ; somit ist $\mathfrak{q}$ die zum Nullpunkt gehörige Primärkomponente von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Seien $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ die von $x = 0, y = 0$ verschiedenen Nullstellen von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ und seien $\tau_1, \dots, \tau_r$ die Exponenten der entsprechenden Primärkomponenten von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; sei weiter in dem Produkt $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ die Unbestimmte u so zu einem Element aus P gewählt, daß $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ erhalten bleibt. Setzt man $G(x, y)$ gleich dem Produkt des spezialisierten P mit $d_i(y)$, so wird also $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{q}^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Aus der Voraussetzung $h_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ folgt also $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, oder — zusammen mit (12) — in Form von Identitäten:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

das ergibt aber

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Aus der Teilerfremdheit von $\bar{f}_i$ und $\bar{g}_i$ folgt weiter

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{also } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

und damit $F(y) \equiv 0(y)$. Damit ist (17) und also Satz 31.3 bewiesen.

Bemerkung I. Die Relationen (15) und (16) zusammen mit Hilfssatz II lassen sich als zueinander reziproke Relationen zwischen Idealquotienten¹⁵⁾ schreiben, wobei der Beweis der zweiten Relation zugleich einen Beweis für Hilfssatz II gibt:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (18)$$

Die erste Relation stellt die Zusammenfassung von (15) und (16) dar, zur zweiten ist zu bemerken: $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ war in (15) bewiesen; die Umkehrung ergibt sich analog wie (17). Aus $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ folgt wie oben:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{also} \quad xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Da $g_i \equiv 0(x)$ nach Definition — $(f_i) \geq (g_i)$ —, kommt daraus $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, also $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Daß die Bedingung von Hilfssatz II notwendig ist, folgt jetzt so: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ ergibt $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; also $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ und damit — nach (14) — $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; also — nach der zweiten Relation (18) — $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Daß die Bedingung hinreichend ist, liest man unmittelbar ab; die endlich oftmalige Anwendung von Hilfssatz II aber ergibt den Hauptsatz. Ebenso ergibt die Iteration der zweiten Relation (18) den Zusatz I, nämlich $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, also gleich dem Einheitsideal, und zwar ist t die niedrigste derartige Potenz, wegen $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Bemerkung II. Für ein nicht durch $\mathfrak{q}$ teilbares Polynom K läßt sich noch aussagen: Ist $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, so wird $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Denn nach Satz 31.3 wird $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ mit $c(y) \not\equiv 0(y)$; also kommt

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

Dabei wird $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, und zwar ist das nach (17) die niedrigste derartige Potenz. Nach Hilfssatz II ist aber $(g_\nu) - (K)$ diese niedrigste Potenz; also wird λ gleich (K) .

(Eingegangen am 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Unter dem Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ versteht man bekanntlich die Gesamtheit der Polynome $c(x, y)$, so daß $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$ wird.

¹⁶⁾ Von diesen beiden zueinander reziproken Relationen bedingt nach der allgemeinen Theorie der irreduziblen Ideale die eine die andere; vgl. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 und 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Part IV Bibliography

Bibliographie

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 u. eine Tabelle
3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Rationale Funktionenkörper.
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Körper und Systeme rationaler Funktionen.
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen.
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen.
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Vgl. auch Nr. 16)
9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Vgl. auch Nr. 16)
10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung.
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Vgl. auch Nr. 16)
12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44

13. Invariante Variationsprobleme.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie.
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie.
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken.
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie.
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48
19. Idealtheorie in Ringbereichen.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, *Differentialinvarianten*)
22. Bearbeitung von K. Hentzelt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Algebraische und Differentialvarianten.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Eliminationstheorie und Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

- J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Gruppencharaktere und Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p .
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Gemeinsam mit R. Brauer: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Idealdifferentiation und Differenten.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur

Zahlentheorie.

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Nichtkommutative Algebren.

Math. Z. **37** (1933), S. 514–541

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper.

Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen.

Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)

43. Idealdifferentiation und Differenten.

J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Notwendige und hinreichende Multiplizitätsbedingungen zum Noetherschen Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen: von H. Kapferer (Mit einem Zusatz, gemeinsam mit E. Noether).

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Liste der Kurzmitteilungen und Buchbesprechungen von Emmy Noether

Kurzmitteilungen, erschienen in den Jahresberichten der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

- Über Invarianten beliebiger Differentialausdrücke, 27, Teil II, (1918), S. 28
- Invariante Variationsprobleme, 27, Teil I, (1918), S. 47
- Endlichkeit ganzzahliger binärer Invarianten, 26, Teil II, (1919), S. 29
- Über ganzzahlige Polynome und Potenzreihen, 28, Teil II, (1919), S. 29–30
- Zerlegungssätze der Modultheorie, 29, Teil II, (1920), S. 54
- Elementarteile und allgemeine Idealtheorie, 30, Teil II, (1921), S. 32
- Hinweis auf eine Formel von Lipschitz, 30, Teil II, (1921), S. 48
- Das Analogon eines Hilbertschen Satzes in der allgemeinen Idealtheorie, 32, Teil II, (1923), S. 202
- Gruppentheoretische Bemerkungen zum Problem der Axiomatik, 33, Teil I, (1924), S. 120
- Galoissche Theorie in beliebigen Körpern, 33, Teil II, (1925), S. 120
- Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie, 34, Teil II, (1926), S. 101
- Differentialquotienten von Idealen und Verzweigungstheorie, 38, Teil II, (1929), S. 61

Buchbesprechungen, erschienen in den Jahresberichten der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

- E. Study, *Einleitung in die Theorie der Invarianten linearer Transformationen auf Grund der Vektorenrechnung*. Erster Teil. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
36, Teil II, (1927), S. 71
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. 4. Herausgegeben von K. Hensel. VI u. 509 S. Leipzig und Berlin 1929, B. G. Teubner.
40, Teil II, (1931), S. 112

- Leopold Kroneckers Werke, Bd. 5. Herausgegeben von K. Hensel. 527 S. Leipzig und Berlin 1930, B. G. Teubner.
41, Teil I, (1932), S. 17
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. III. 2. Herausgegeben von K. Hensel. 215 S. Leipzig und Berlin 1931, B. G. Teubner.
42, Teil I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modular Invariants*. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII und 84 S.
43, Teil II, (1934), S. 94–95

Bücher, entstanden unter Mitwirkung von Emmy Noether

- R. Dedekind, *Gesammelte Werke* I–III. Herausgegeben von R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
(Bd. I 1930; Bd. II 1931; Bd. III 1932)
- G. Cantor, *Briefwechsel mit R. Dedekind*. Herausgegeben von Emmy Noether und J. Cavailles, 60 Seiten. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Ende der ausgewählten mathematischen Arbeiten

Emmy Noether

(1882–1935)